Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Fassung. English

Die Umlaufbahn

Nach der Ablösung: Neigung, Überleben und Entfernung aus den Abtrennungsbedingungen

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15. Oktober 2026

Die Umgebung, von der die Rechnung ausgeht

Die Arbeit beginnt am Ende des angenommenen Aufbaus. Im LEF-Modell baut Material der Erde durch Speisung von innen einen angehefteten Körper auf, und die äußere Schale steigt mit ihm auf. Der Körper sitzt als abgeplattete Kugel an der Spitze der Birnengestalt des Mutterkörpers: Der Durchmesser der Kontaktfläche verringert sich von etwa 6,000 km auf 3,000 km, und dann löst sich der Körper, gerundet und starr. Paper 2, *Der LEF-Mechanismus im Prinzip*, untersucht die Drehimpulsbilanz, die Korotation und die Bedingungen der Ablösung; Paper 3, *Der LEF-Mechanismus in der Praxis*, behandelt den Aufbau und die Verbindung. Diese Arbeit setzt mit dem Moment der Ablösung des Mondes ein und untersucht die Bahndynamik vom Ablösepunkt bis zum heutigen Zielzustand: die Umlaufbahn, die aus diesen Anfangsbedingungen hervorgeht, und die Anforderungen an ihre Entwicklung zur heutigen Umlaufbahn.

Das System ändert sich während des Prozesses — Masse geht von einem Körper auf den anderen über, Rotation und Gestalt der Erde ändern sich —, deshalb gehört jede der folgenden Zahlen zu einem definierten Zeitpunkt. Die Tabelle hat drei Spalten: Die erste nennt den Bereich, die zweite den in dieser Arbeit verwendeten Zustand oder Wert, die dritte die Art der Zahl und die zulässige Verwendung. Die dritte Spalte unterscheidet sofort zwischen Werten, die als Annahmen des Szenarios eingesetzt werden, und Ergebnissen, die aus den Papers 2 und 3 übernommen sind.

Bereich	Hier verwendeter Zustand oder Wert	Status und Bedeutung
Zeit	Beginn des alten Systems; der Nullpunkt der Bahnuhr ist die Abtrennung	Der Zeitpunkt der Abtrennung wird in dieser Arbeit nicht neu bestimmt

Bereich	Hier verwendeter Zustand oder Wert	Status und Bedeutung
Dauer des Aufbaus	Szenario der Serie: bis zu etwa 600 Millionen Jahre vom Beginn der Aufwölbung bis zur Ablösung bei 3.873 Ga (etwa 400 Myr für die Bildung von Aufwölbung und Birne, etwa 100 Myr für die Abplattungsphase und etwa 100 Myr bis zur Ablösung)	Szenariowert; nicht aus dem Altersunterschied zwischen Maria und Kruste abgeleitet und nicht die Dauer des Zurückweichens nach der Abtrennung
Anfangsmasse	$M_0 = M_\oplus + m = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$	Gesamtmasse des Systems vor der Teilung; die Mondmasse darf nicht ein zweites Mal hinzugezählt werden
Massen nach der Teilung	$M_\oplus = 5.972 \times 10^{24}$, $m = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$	Gerundete Werte, die die Serie gemeinsam verwendet
Bahngravitation	$K = G\left(M_\oplus + m\right) = 4.0347667 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3\,s^{-2}}$	Bestimmt die relative Trennungsbewegung der beiden Körper
Rotation zu Beginn des Aufbaus	5.5 Stunden zu Beginn der Aufbauphase, im Referenzszenario	Ändert sich während des Aufbaus; diese Periode darf nicht automatisch für den Moment der Abtrennung eingesetzt werden
Struktur des Mutterkörpers	Das Figur- und Trägheitsmomentmodell von Paper 2; Zentralisierung des Kerns während des Übergangs, $D = 2$ bei der Ablösung	Die Reorganisation des Kerns ändert das Trägheitsmoment, die Rotation und das nichtsphärische Feld
Abmessungen des alten Mutterkörpers	Volumetrischer Radius: 6,517 km; anfänglicher Äquatorradius: etwa 6,721 km	Die Äquatorfigur wird in Paper 2 zusammen mit den Rotationsänderungen neu berechnet

Bereich	Hier verwendeter Zustand oder Wert	Status und Bedeutung
Vergleichende Entfernungseinheit	$R_{\oplus,\mathrm{now}} = 6,371\ \mathrm{km}$	Nur eine Einheit für die Angabe; sie steht nicht für den Radius der alten Erde
Breite der Ablösung	$\lambda = 22.5^{\circ}$, die Breite des Zentrums der Kontaktfläche, auf der der Mond saß	Die Breite des Massenschwerpunkts relativ zur Rotationsachse im Moment der Ablösung: das Zentrum der Kontaktfläche an der Spitze der Birne — zu unterscheiden von der Basis der Birne, die nahe Kiritimati, 1.9N 157.5W, etwa auf dem damaligen Äquator stand (Paper 3), und von der Rückseite der Birne bei 25N 165E

Bereich	Hier verwendeter Zustand oder Wert	Status und Bedeutung
Zustand bei der Ablösung	$r_0 = 17,496\ \mathrm{km}$, $T_\oplus = 5.77\ \mathrm{h}$, $\lambda = 22.5^\circ$	Schwellenwerte im Moment der Trennung: Der Mond beginnt sich zu trennen, wenn sein Massenschwerpunkt die Linie erreicht, auf der die von der Rotation mitgeführte Geschwindigkeit, $\omega r \cos\lambda$, der Bahngeschwindigkeit gleicht (17,287 km; Paper 2, §B.1), und wird etwa 210 km jenseits davon abgelöst, wenn etwas mehr als die Hälfte von ihm (etwa 58%) die Linie überschritten hat; der Mechanismus der Ablösung und die Suche nach der Ablösedistanz sind Gegenstand von Paper 3 (§C.5–C.5a)
Dichte des abgelösten Körpers	$2,600\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$, Radius etwa 1,890 km	Arbeitsannahme des Überlebenstests; nicht die Dichte des heutigen Mondes
Wärme, flüchtige Stoffe und Atmosphäre	Ein heißer Körper, der durch die Atmosphäre abkühlt; flüchtige Stoffe im Material und in der Umgebung	Bedingungen der Serie, qualitativ; Temperatur, Dampfdruck und Bahnreibung sind für diesen Zeitraum nicht quantitativ gemessen
Rheologie	Hülle und Verbindung von wechselnder Festigkeit; die Gezeitendissipationsfunktion k_2/Q hängt vom Zustand des Materials und von der Frequenz ab	Die Viskosität der Gleitschicht darf nicht mit der Gezeitendissipation des ganzen Körpers gleichgesetzt werden

Bereich	Hier verwendeter Zustand oder Wert	Status und Bedeutung
Verbindung	Ein abgeplatteter Körper an der Spitze der Birne; die Kontaktfläche schält sich von etwa 6,000 km Durchmesser auf 3,000 km ab, und die Abtrennung erfolgt aus diesem breiten, heißen, viskosen Kontakt	Trennung gegen heißen viskosen Widerstand und äußere Zugkräfte: Der Körper beginnt sich zu trennen, wenn sein Massenschwerpunkt den breitenkorrigierten Korotationsradius erreicht, und wird etwa 210 km jenseits davon abgelöst; der Kontakt leistet wenig Widerstand, und der Körper wird mit Kraft nach außen gezogen; die Abtrennung selbst ist in Paper 3 beschrieben
Zielzustand	$a = 384,400\,\mathrm{km}$, $e = 0.0549$, $i_{\mathrm{ecl}} = 5.145^{\circ}$, Rückzugsrate: etwa 3.8 cm/yr	Vergleichsdaten aus modernen Beobachtungen [S1]

Einige Zeilen der Tabelle bedürfen einer Erläuterung.

Massenerhaltung. Die Anfangsmasse, 6.0455×10^{24} kg, ist die Masse der Erde und die Masse des heutigen Mondes zusammen: Vor der Teilung ist das Mondmaterial Teil des Mutterkörpers, und während der Trennung wird es den Reservoiren des Mutterkörpers entnommen und geht auf einen selbständigen Körper über. Dieselbe Masse ist also der Mond, und sie wird einmal gezählt. K ist die Stärke der Gravitation, die die Bewegung der beiden Körper umeinander bestimmt; sie wird aus der Summe beider Massen berechnet, weil jeder Körper den anderen anzieht.

Entwicklung der Rotation. Der 5.5-Stunden-Tag gehört zum Beginn des Aufbaus; im Moment der Ablösung beträgt der Erdtag 5.77 Stunden. Die sich verlängernde Birne bremste die Erde, und das Sammeln des Eisens in ihrem Zentrum ($D = 2$, das Verhältnis der Kerndichte zur Manteldichte) beschleunigte sie wieder (Paper 2).

Entfernungsmaß. Der heutige Erdradius, 6,371 km, dient nur als Bezugseinheit — als Maßstab für die Angabe von Entfernungen — und gibt nicht die Abmessungen der jungen Erde wieder, die heiß und größer war.

Breite der Ablösung. In der Serie werden drei Orte genannt, und sie sind zu unterscheiden. Die Basis der Birne — der Ort, an dem sich die Birne aus der Erdoberfläche erhob — stand nahe

Kiritimati, 1.9N 157.5W (Paper 3), etwa auf dem damaligen Äquator; ob dieser Äquator der heutige ist, bleibt der Untersuchung der Achsen des Erde-Mond-Systems in einer künftigen Arbeit überlassen. Die Koordinate 25N 165E, ebenfalls aus Paper 3, ist die Rückseite der Birne. Die für die Umlaufbahn maßgebliche Breite ist keine von beiden: Es ist die Breite des *Zentrums* der 3,000-km-Kontaktfläche, auf der der Mond im Moment der Ablösung saß, an der Spitze der Birne: 22.5.

Zielzustand. Die letzte Zeile ist das Ziel, das das Modell erreichen muss: die heutige mittlere Entfernung des Mondes a, seine Exzentrizität e (wie weit die Bahn von einem Kreis abweicht; 0 ist ein vollkommener Kreis) und seine Neigung gegen die Ekliptik, die Ebene der Erdbahn um die Sonne.

Höhere Gravitationsmomente. Die Gravitation „spaltet“ sich nicht in zwei Gesetze; was sich während des Übergangs ändert, ist die räumliche Verteilung der Masse. Sobald die beiden Massen feststehen, ist die Bewegung der Zentren in der Monopolnäherung — bei der jeder Körper so behandelt wird, als säße seine gesamte Masse in seinem Zentrum — durch K bestimmt, während die Reorganisation des Kerns vor allem über das Trägheitsmoment, die Rotation und die höheren Gravitationsmomente wirkt (die nichtsphärischen Abweichungen des Feldes von dem eines Punktes, verursacht durch die Aufwölbung und die inneren Schichten). Eine Verbindung von nennenswerter Masse erfordert, diese Masse den anderen Reservoiren zu entnehmen und das System neu zu berechnen; sie ist kein freier Zusatz.

Zusammenfassung

Mechanismus der Entstehung und Trennung. Im LEF-Modell wird der Mond aus Material der Erde aufgebaut, während er am Mutterkörper angeheftet ist, und erst danach in eine selbständige Umlaufbahn abgelöst. Diese Arbeit untersucht das Bahnergebnis einer solchen Ablösung.

Geometrischer Ursprung der Anfangsneigung. Die *Neigung* einer Bahn ist der Winkel zwischen der Ebene, in der der Körper umläuft, und einer Bezugsebene — hier dem damaligen Erdäquator. Ein Körper, dessen Zentrum auf der Breite λ liegt und dessen Tangentialgeschwindigkeit im Moment der Ablösung nur in Rotationsrichtung wirkt, erhält eine Anfangsneigung $i_0 = |\lambda|$ gegenüber dem damaligen Äquator. Eine lokale Ablösung auf mittlerer Breite ist daher eine geometrische Quelle der Anfangsneigung.

Festlegung der Breite. Zwei Bemerkungen legen fest, was λ ist. Es ist die Breite des *Zentrums* des Körpers im Moment der Ablösung, nicht die eines beliebigen Punktes seiner Basis: Ein Körper von 3,000 km Durchmesser hat einen einzigen Geschwindigkeitsvektor, und die Fläche seiner Basis verbreitert die Neigung nicht. Und es ist die Breite des Zentrums der 3,000-km-Kontaktfläche, auf der der Mond saß, an der Spitze der Birne: 22.5°, der in der ganzen Arbeit verwendete Wert. 25° dient als Sensitivitätsfall: Eine höhere Breite ergibt eine größere Anfangsneigung, und mehr davon muss auf dem Weg zu den heutigen 5.1° verschwinden. Nach dem Tangensgesetz von Teil D reproduziert die Ablösung des Modells von 22.5° die heutige Zielneigung von 5.145°, und eine Ablösung von 25° ergibt 5.79° (eine frühere Fassung, mit Ablösung etwa 100 km jenseits der Linie, ergab 5.079° aus 22.5°).

Zustand bei der Ablösung. Zusammen mit Paper 2 ist der Zustand bei der Ablösung festgelegt: Der Erdtag im Moment der Ablösung beträgt 5.77 Stunden (die sich verlängernde Birne und der sich zentralisierende Kern wirken zusammen), und das Zentrum des Mondes liegt auf der Breite 22.5. Außerhalb des Äquators verleiht die Rotation dem Körper eine Geschwindigkeit von $\omega r \cos\lambda$, sodass der Körper die Bahngeschwindigkeit bei $r_c \cos^{-2/3}\lambda \simeq 17,287$ km ($x = 1.0542$) erreicht, der Korotationslinie für seine Breite. Der Mond beginnt sich zu trennen, wenn sein Massenschwerpunkt diese Linie erreicht, und wird etwa 210 km jenseits davon abgelöst, bei $r_0 \simeq 17,496$ km ($x = r_0/r_c = 1.0669$), wenn etwas mehr als die Hälfte von ihm die Linie überschritten hat; der Kontakt leistet wenig Widerstand, und der Körper wird mit Kraft nach außen gezogen.

Die erste Bahn. An diesem Punkt abgelöst, tritt der Körper in eine nahezu kreisförmige Bahn ein ($e_0 \simeq 0.04$), um 22.5 gegen den damaligen Äquator geneigt, und der Ablösepunkt ist ihr Perigäum. Die Gezeit drückt vom ersten Moment an nach außen, sodass der Mond von Anfang an zurückweicht. Im Moment der Ablösung ist der Mond rund, mit einer starren äußeren Schale, und er liegt etwa 7,200 km außerhalb der starren Roche-Grenze von 10,314 km. Die Ablösedistanz ist der Punkt, an dem zwei reduzierte Tests — die heutige Neigung und die heutige Exzentrizität — zusammentreffen (Paper 3, §C.5a).

Weitere Tests. Anschließend werden Tests des Übergangs der Laplace-Ebene, der Gezeitendissipation und der thermischen Geschichte vorgestellt. Die Lösung der reduzierten Abklinggleichung bezieht sich auf $\tan i$, nicht auf $\sin i$; das explizite Herausfallen von $Q_\oplus$ in dieser Gleichung hebt die Abhängigkeit der vollständigen Bahn von der Abkühlungsrate und von den Resonanzen nicht auf. Die Analyse begründet den geometrischen Ursprung der Neigung und die Übereinstimmung zwischen den Ablösebedingungen und den Anfangsbahnen. Der nächste erforderliche Schritt ist eine gemeinsame Rekonstruktion der heutigen Entfernung, Neigung, Exzentrizität und Rückzugsrate, die noch zu berechnen ist.

WAS DIESE ARBEIT VORSCHLÄGT

Die Neigung der Mondbahn ist die Breite, von der er aufbrach. Ein Körper, der abgelöst wird, während er auf der Breite λ mit der Erde korotiert, tritt in eine Bahn ein, deren Neigung gegen den Erdäquator genau λ beträgt: $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, drei Zeilen Algebra, kein freier Parameter zur Anpassung. Eine Scheibe kann das nicht — eine Scheibe legt sich zwangsläufig in die Äquatorebene —, deshalb ist die Neigung des Mondes seit dreißig Jahren ein offenes Problem, und jede dafür vorgeschlagene Lösung fügt dem Bild etwas hinzu. Bei Ablösung von 22.5° beträgt die Anfangsneigung des Mondes 22.5°; während sich der Körper unter den Gezeitenkräften entfernt, bringt das reduzierte Gesetz $\tan i \propto a^{-1/2}$ sie auf 5.145° bei der heutigen Entfernung, den beobachteten Wert. Im Sensitivitätsfall 25° ergibt dasselbe Gesetz 5.788°.

Dieselbe Geometrie bestimmt, wo der Körper abgelöst worden sein muss, und die Arbeit sagt es. Beim äquatorialen Korotationsradius bewegt sich ein Körper auf der Breite λ

langsamer, als es eine Kreisbahn erfordert: Seine Bahn ist exzentrisch ($e_0 = \sin^2 \lambda$), die Ablösung erfolgt im Apogäum, und die Gezeit der Erde zieht ihn zunächst nach innen. Außerhalb des Äquators beträgt die von der Rotation mitgeführte Geschwindigkeit $\omega r \cos \lambda$, sodass die breitenkorrigierte Korotationslinie etwas weiter außen liegt, bei $x = 1.0542$, 17,287 km. Die Trennung beginnt, wenn der Massenschwerpunkt des Mondes diese Linie erreicht, und die Ablösung erfolgt etwa 210 km jenseits davon, bei $x = 1.0669$, $r_0 = 17,496$ km, wenn etwas mehr als die Hälfte von ihm die Linie überschritten hat: Die Kontaktfläche leistet wenig Widerstand, und der Körper wird mit Kraft nach außen gezogen. Infolgedessen tritt der Mond in eine nahezu kreisförmige Bahn ein ($e_0 \simeq 0.037$), deren Perigäum der Ablösepunkt ist; die Gezeit drückt vom ersten Moment an nach außen, sodass er von seiner ersten Bahn an zurückweicht, etwa 7,200 km außerhalb der starren Roche-Grenze von 10,314 km. (Eine frühere Fassung, mit Ablösung etwa 100 km jenseits der Linie, ergab $r_0 = 17,387$ km und $e_0 \simeq 0.017$; eine noch frühere Fassung beruhte auf einer Ablösung weiter jenseits der Linie, bei $x \simeq 1.15$.) Im Moment der Ablösung ist der Mond rund und seine äußere Schale starr (Achsenverhältnis höchstens 1.04, Paper 2, §B.7); seine Abplattung und Rundung fanden in der Phase der Verbindung statt (Paper 7). Paper 3 beschreibt die Abtrennung von der Kontaktfläche, und Paper 2 gelangt von der Seite der Drehimpulsbilanz her zum selben Zustand bei der Ablösung. Was das reduzierte Gesetz nicht abdeckt, ist die gesamte Geschichte: der Übergang der Laplace-Ebene, der Cassini-Zustand, die fossile Figur und eine Dissipation, die sich zwangsläufig mit der Zeit verändert hat — ein einziger konstanter Wert von Q passt entweder zur heutigen Rückzugsrate oder zum Alter, nicht zu beidem. Jeder dieser Punkte wird in Teil E zusammen mit dem Test formuliert, der ihn prüfen wird. Die Anforderungen des Modells und was es prüfen wird, sind in Paper 11 (Die Anforderungen) zusammengestellt.

Der Kasten stellt zwei Behauptungen auf, und wir stellen sie hier in einfachen Worten dar. **Der mechanische Ursprung der Neigung.** Die erste Behauptung betrifft die Richtung. Material, das auf der Breite 22.5° mit der Erde korotiert, bewegt sich ostwärts entlang des lokalen Breitenkreises, parallel zur Äquatorebene. Nach der Ablösung wird die ballistische Bahn vom zentralen Schwerefeld bestimmt, und ihre Ebene muss daher durch den Massenschwerpunkt der Erde verlaufen — dorthin zieht die Gravitation. Die Ebene, die durch den Massenschwerpunkt der Erde, den Ablösepunkt auf der Breite 22.5° Nord und den ostwärts gerichteten Vektor der Tangentialgeschwindigkeit festgelegt ist, ergibt eine Anfangsneigung der Bahn von 22.5° gegenüber der alten Äquatorebene. Mehr ist nicht nötig: Masse, Entfernung und Rotationsrate gehen nicht in das Ergebnis ein. Das ist die Bedeutung von „drei Zeilen Algebra, kein Parameter“: Das Ergebnis ist in drei Zeilen geschlossen festgelegt (Gleichungen 1–3 von Teil A), und es enthält keine Zahl, die zur Anpassung eingestellt werden könnte. Dieser Mechanismus unterscheidet sich vom Scheibenbild des Impaktmodells, in dem sich der Mond aus Trümmern bildet, die sich zu einem flachen Ring über dem Äquator ausbreiten; dort beginnt der Körper mit nahezu verschwindender Neigung, und die heutige Neigung erfordert einen sekundären dynamischen Mechanismus.

Kalibrierung der lokalen Korotationslinie. Die zweite Behauptung betrifft die Entfernung. In der Äquatorebene ist der Korotationsradius die Entfernung, bei der die Tangentialgeschwindigkeit der

Kreisbahngeschwindigkeit gleicht; für einen 5.77-Stunden-Tag beträgt er 16,399 km. Außerhalb des Äquators ist der Abstand zur Rotationsachse um den Faktor $\cos\lambda$ kleiner als der Abstand vom Massenschwerpunkt, was die von der Rotation mitgeführte lineare Geschwindigkeit gegenüber einem äquatorialen Körper in derselben Entfernung verringert. Um die Bahngeschwindigkeit zu erreichen, muss der lokale Korotationsradius nach außen verschoben werden: Auf der Breite 22.5° beträgt er 17,287 km, 5.42% mehr als der äquatoriale Radius ($x = 1.0542$). Eine hypothetische Ablösung genau auf der lokalen Korotationslinie ergäbe eine Kreisbahn mit neutraler Gezeitenwechselwirkung: Die Umlaufgeschwindigkeit des Mondes wäre genau gleich dem Anteil der Erdrotation, der entlang seiner Bahn wirkt, sodass die Gezeitenaufwölbung, die der Mond auf der Erde erzeugt, weder nach vorn noch nach hinten verschoben wäre und keinen Schub ausübte. Der mechanische Trennungsprozess beginnt, wenn das Zentrum des Mondes diese Linie erreicht, und die physische Ablösung erfolgt etwa 210 km jenseits davon, in der Entfernung 17,496 km. **Sofortiges Zurückweichen.** In dieser Entfernung ist die Tangentialgeschwindigkeit etwas größer als die für eine Kreisbahn bei diesem Radius erforderliche Geschwindigkeit, sodass der Ablösepunkt das Perigäum einer nahezu kreisförmigen Bahn ist ($e_0 \simeq 0.037$); und die Erde dreht sich schneller, als der Mond umläuft, sodass die Gezeitenaufwölbung nach vorn verschoben wird und ihre Anziehung auf den Mond eine positive tangentiale Komponente ausübt, die die große Halbachse vom Moment der Abtrennung an vergrößert. Die *Roche-Grenze* ist die Entfernung, innerhalb derer die Gezeit der Erde den Körper zerreißen würde; für einen Körper mit starrer äußerer Schale beträgt sie 10,314 km, und der physische Ablösepunkt liegt etwa 7,200 km außerhalb dieser mechanischen Grenze, was eine Zerstörung des Körpers durch die Gezeiten verhindert. **Das reduzierte Abklinggesetz.** Das Gesetz $\tan i \propto a^{-1/2}$ beschreibt das Abklingen der Neigung mit der Erweiterung der Bahn: Die Neigung klingt von einem Anfangswert von 22.5° ab und erreicht bei der heutigen Entfernung den beobachteten Wert, 5.145°. Teil D zeigt, dass dies ein reduziertes Gesetz ist; der vollständige Konvergenzweg — der Übergang der Laplace-Ebene und der Cassini-Zustand sowie eine sich mit der Zeit ändernde Gezeitendissipation — gehört zu den in Teil E aufgeführten Anforderungen.

PART A

Welche Neigung ergibt sich im Moment der Ablösung?

DAS PROBLEM UND DIE LÖSUNG

Die Analyse trennt zwei verschiedene Winkel: die geographische Breite des Ablösepunkts auf der Oberfläche des Mutterkörpers und die Bahnneigung gegenüber der Ekliptik. Zuerst wird

> die Neigung gegenüber dem alten Äquator hergeleitet; danach wird der Übergang zum heutigen Beobachtungsrahmen untersucht.

Dieser Teil beantwortet eine Frage: Unter welchem Winkel ist die neue Bahn des Mondes im Moment der Ablösung geneigt? Er ordnet die Frage zuerst gegenüber anderen Modellen ein (A.1), leitet dann die Antwort her (A.2) und trennt schließlich drei Winkel, die leicht verwechselt werden, wenn Erdachse und Mondbahn zusammen betrachtet werden (A.3). Der Übergang vom alten Äquator zur heutigen Ekliptik ist Gegenstand von Teil C.

Definition der Bezugssysteme. Jede Bahn liegt in einer Ebene: Der Körper läuft in ihr um, und das Erdzentrum liegt in ihr. Die *Bahnneigung* ist der Winkel zwischen dieser Ebene und einer gewählten Bezugsebene. In dieser Arbeit treten zwei Bezugsebenen auf. Die erste ist die Äquatorebene der Erde zur Zeit der Ablösung — der natürliche Bezug in der Anfangsphase, wenn der Mond die sich drehende Erde gerade verlassen hat. Die zweite ist die *Ekliptik*, die Ebene der Erdbahn um die Sonne, gegen die die heutige Neigung des Mondes von 5.145° gemessen wird. Die Herleitung verwendet eine gleichwertige Beschreibung über die Richtung senkrecht zur Bahnebene (den Drehimpulsvektor): Die Neigung ist der Winkel zwischen dieser Senkrechten und der Senkrechten zur Bezugsebene — im Fall des Äquators die Rotationsachse der Erde.

A.1 Der Kontext anderer Modelle

Die Entstehung aus einer Scheibe nahe der Äquatorebene wirft die Frage nach dem Ursprung der heutigen Neigung auf. In der Familie der Riesenimpaktszenarien legt sich das bei der Kollision ausgeworfene Material zu einer Scheibe über dem Erdäquator, und ein Mond, der sich aus dieser Scheibe bildet, umläuft die Erde fast in der Äquatorebene; die heutige Neigung muss in einem späteren Stadium geliefert werden. Die Literatur enthält späte dynamische Anregungsmechanismen, etwa Wechselwirkungen mit Planetesimalen [S2] und die gekoppelte Entwicklung eines Systems mit großer Achsneigung [S3], daher schließt die Entstehung aus einer Scheibe eine spätere Anregung der Neigung nicht aus. Der hier untersuchte Unterschied besteht darin, dass LEF bereits im Moment der Ablösung mit einer erheblichen Neigung beginnt, ohne eine späte Anregung zur Erzeugung des Ausgangswinkels zu benötigen. In LEF ist die Neigung kein zusätzliches Ereignis: Sie hat einen direkten geometrischen Ursprung und wird allein durch den Ort bestimmt, an dem der Körper auf der sich drehenden Erde angeheftet war.

A.2 Die Herleitung

Das geometrische Bild. Vor der Algebra das Bild. Man stelle sich ein Karussell vor, dessen Mitte im Erdzentrum steht, und nehme an, dass die einzige Anziehung auf jeden Körper in seiner Nähe zu diesem Mittelpunkt hin gerichtet ist. Ein Stein wird auf einem Ring herumgetragen, der in einer Höhe über der Mitte angebracht ist, wie eine erhöhte Sitzreihe. Während er getragen wird, bewegt sich der Stein horizontal — entlang seines Rings, parallel zum Boden. Nun lässt man ihn los. Er bricht mit dieser horizontalen Geschwindigkeit auf, aber die Anziehung auf ihn ist zum Mittelpunkt

hin gerichtet, nach unten und innen. Seine freie Bahn muss daher in der einen Ebene liegen, die sowohl den Mittelpunkt als auch die Geschwindigkeit des Steins enthält: einer Ebene, die vom Stein ausgeht, in seiner Bewegungsrichtung verläuft und durch das Zentrum nach unten abtaucht. Diese Ebene ist gegen den Boden um genau den Winkel geneigt, unter dem der Stein vom Zentrum aus über dem Boden erscheint. Ein Stein auf einem höheren Ring erscheint unter einem steileren Winkel und tritt in eine steilere Bahn ein; ein Stein auf dem Boden selbst bleibt in der Ebene des Bodens. Für die Erde ist der Boden der Äquator, der Ring der Breitenkreis, und der Winkel, unter dem der Körper vom Zentrum aus erscheint, ist seine Breite λ. Die folgenden Gleichungen drücken dasselbe in drei Zeilen aus.

Man definiere die Rotationsachse im Moment der Ablösung als z-Achse eines kartesischen Koordinatensystems; die x-Achse wird so gewählt, dass der Massenschwerpunkt des Körpers in der x–z-Ebene liegt; die y-Achse zeigt nach Osten, in Richtung der tangentialen Rotation am Ort des Körpers. Für eine ostwärts gerichtete Korotationsgeschwindigkeit, in einem Inertialsystem (einem, das sich nicht mit der Erde dreht) und bei Trennung zwischen den Massenschwerpunkten, sind Positions- und Geschwindigkeitsvektor wie folgt definiert:

$$\mathbf{r} = r\,(\ \cos\lambda, 0,\ \sin\lambda\ )\,, \qquad \mathbf{v} = \omega r\ (\ 0,\ \cos\lambda, 0\ )\,.$$

Dabei ist $\mathbf{r}$ die Position des Zentrums des Körpers relativ zum Erdzentrum, in der Entfernung r und auf der Breite λ; $\mathbf{v}$ ist seine Geschwindigkeit und ω die Eigenrotationsrate der Erde. Der Rotationsradius des Körpers um die Achse beträgt $r\cos\lambda$, sodass die von der Rotation mitgeführte lineare Ostgeschwindigkeit $\omega r\cos\lambda$ beträgt; dies ist die Geschwindigkeit, die in der Umgebungstabelle erscheint.

Der spezifische Drehimpuls und die kinematische Identität. Der spezifische Drehimpuls — der Drehimpuls pro Masseneinheit, $\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v}$ — ist ein Vektor, der senkrecht sowohl auf $\mathbf{r}$ als auch auf $\mathbf{v}$ steht und daher senkrecht auf der Bahnebene. Seine Richtung ist die „Achse“ der Bahn, und unter einem zentralen Schwerefeld bleibt sie nach der Ablösung erhalten. Das Kreuzprodukt ergibt:

$$\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v} = \omega r^2\left(\ -\ \sin\lambda\cos\lambda, 0,\ \cos^2\lambda\ \right).$$

Sein Betrag ist $|\mathbf{h}| = \omega r^2\cos\lambda\sqrt{\sin^2\lambda + \cos^2\lambda} = \omega r^2\cos\lambda$. Die Neigung gegen den Äquator ist der Winkel zwischen $\mathbf{h}$ und der Rotationsachse z, und ihr Kosinus ergibt sich aus dem Verhältnis der z-Komponente von $\mathbf{h}$ zu seinem Betrag. Daher gilt für prograde Bewegung (im gleichen Sinn wie die Erdrotation) außerhalb des Pols:

$$\cos i_0 = \frac{h_z}{|\mathbf{h}|} = \cos\lambda, \qquad i_0 = |\lambda|.$$

Der Faktor ωr^2 tritt sowohl im Zähler als auch im Nenner auf und kürzt sich heraus; nur die Breite bleibt übrig. Die Bedingung „außerhalb des Pols“ ist nötig, weil der Körper am Pol auf der Rotationsachse liegt, mit keiner Geschwindigkeit getragen wird und keine definierte Bahn hat.

Dies ist eine kinematische Identität: Sie folgt allein aus der Geometrie der Bewegung, nicht aus einer Eigenschaft des Materials oder aus einem Kraftgesetz über die Zentralanziehung hinaus. Masse, Entfernung und Rotationsrate beeinflussen die Anfangsneigung nicht; sie ist allein eine

Funktion der geometrischen Breite. Die Breite selbst ist eine Anfangsbedingung des Modells; die Identität bestimmt weder den Herkunftsort noch das Eintreten der Abtrennung, sondern macht Breite und Neigung zu einer einzigen Größe: Ist die eine gegeben, ist die andere festgelegt.

Sekundäre Geschwindigkeitskomponenten. Die Identität setzt bei der Ablösung eine rein ostwärts gerichtete Geschwindigkeit voraus, wie die Korotation sie liefert. Zwei weitere Geschwindigkeitskomponenten sind möglich, und sie wirken unterschiedlich. Eine zusätzliche radiale Geschwindigkeitskomponente (gerade nach außen oder innen, entlang $\mathbf{r}$) ändert $\mathbf{h}$ nicht, weil das Kreuzprodukt von $\mathbf{r}$ mit einem Vektor entlang $\mathbf{r}$ null ist; für sich genommen ändert sie daher die Bahnebene nicht: Sie ändert die Form der Bahn, nicht ihre Neigung. Eine nord- oder südwärts gerichtete Geschwindigkeitskomponente v_N neben der ostwärts gerichteten Komponente $v_E > 0$ ändert die Beziehung gemäß der Gleichung:

$$\cos i_0 = \frac{v_E \cos \lambda}{\sqrt{v_E^2 + v_N^2}}.$$

Da v_N nur als Quadrat eingeht, verkleinern eine nordwärts und eine südwärts gerichtete Komponente gleichermaßen $\cos i_0$ und machen die Bahn damit steiler als λ; für $v_N = 0$ geht Gleichung (4) in Gleichung (3) über.

Der Zustand bei der Ablösung im Modell. Die Abtrennung von einer breiten Verbindung legt daher die Geschwindigkeit des Massenschwerpunkts fest, nachdem die inneren Kräfte enden. Im Modell beginnt sich der Mond zu trennen, wenn sein Massenschwerpunkt die Korotationslinie erreicht, und wird etwa 210 km jenseits davon endgültig abgelöst; die Kontaktfläche leistet schwachen Widerstand, und der Körper wird mit Kraft nach außen gezogen. Diese Kraft wirkt entlang des Radius, und, wie oben gezeigt, eine radiale Komponente ändert die Form der Bahn, nicht ihre Neigung. Der Körper wird mit der von der Rotation mitgeführten Ostgeschwindigkeit abgelöst, und die Neigung bei der Ablösung ist daher unmittelbar durch die Breite seines Zentrums bestimmt: 22.5°.

A.3 Drei Winkel, die nicht zu verwechseln sind

Der Drehimpuls des Systems. Bisher wurde nur die Bahn betrachtet. Aber auch die Erde trägt Drehimpuls, in ihrer Eigenrotation, und der Rotationsdrehimpuls der Erde bildet zusammen mit dem Bahndrehimpuls des Mondes den Gesamtdrehimpuls des Systems. Sobald der Körper frei ist und kein äußeres Drehmoment wirkt, ist es diese Summe — nicht die Erdachse und nicht die Bahnachse —, die eine feste Richtung im Inertialraum behält. Das System ist daher durch drei Richtungen bestimmt: die Rotationsachse der Erde, die Senkrechte zur Ebene der Mondbahn und ihre Vektorsumme. Dieser Abschnitt gibt die Winkel zwischen ihnen an und legt fest, was sie nicht darstellen.

Im Zustand der Ablösung (Paper 2: Rotationsdrehimpuls der Erde 2.876×10^{34}, Bahndrehimpuls des Mondes 5.90×10^{33} kg m^2 s^{-1}) ergeben sich drei Winkel im selben Vektordreieck: 22.5° zwischen der Bahn und der Erdachse, etwa 3.78° zwischen der Erdachse und dem Gesamtdrehimpuls und etwa 18.72° zwischen der Bahn und dem Gesamtdrehimpuls. Der

Bahnvektor trägt etwa ein Fünftel des Rotationsdrehimpulses der Erde, sodass der Summenvektor viel näher an der Erdachse liegt als an der Bahn: Die 22.5° zwischen beiden teilen sich auf in 3.78° auf der Seite der Erde und 18.72° auf der Seite der Bahn ($3.78 + 18.72 = 22.5$). Keiner der beiden letzteren Winkel ist für sich genommen die Neigung gegenüber der Ekliptik, und keiner erklärt die heutigen 23.44° der Erdachse. Die gemeinsame Entwicklung von Erdachse und Mondbahn nach der Ablösung hin zu den heutigen 23.44° wird in dieser Serie nicht gelöst und ist Gegenstand künftiger Arbeit.

Unter Vernachlässigung einer kleinen Eigenrotation des Mondes und in einem Stadium ohne nennenswertes äußeres Drehmoment wird die Aufteilung beschrieben durch:

$$\mathbf{J} = \mathbf{S}_{\oplus} + \mu_{r}\mathbf{h}, \qquad \mu_{r} = \frac{M_{\oplus} m}{M_{\oplus} + m}.$$

Das heißt, der Gesamtdrehimpuls $\mathbf{J}$ ist die Summe aus dem Rotationsdrehimpuls der Erde $\mathbf{S}_{\oplus}$ und dem Bahndrehimpuls des Paares. Der Bahnanteil ist der spezifische Drehimpuls $\mathbf{h}$ von Gleichung (2), multipliziert mit der *reduzierten Masse* μ_{r}, der Standardmasse, die zwei um ihren gemeinsamen Massenschwerpunkt umlaufende Körper beschreibt; wegen des großen Massenunterschieds zwischen Erde und Mond liegt μ_{r} sehr nahe an der Masse des Mondes selbst.

Kontinuität während der Trennung. Die Rechnung stellt Konsistenz zwischen Zuständen her, nicht einen plötzlichen Impuls („Stoß“) auf die Rotationsachse im Moment der Abtrennung: Der Austausch von Drehimpuls kann sich während der Aufbauphase ansammeln. Anders gesagt: Die Erdachse wird nicht auf einen Schlag gekippt, wenn der Mond aufbricht; die Winkel des Dreiecks beschreiben die Aufteilung des Drehimpulses zwischen Rotation und Bahn, wie sie in diesem Moment bereits besteht. Eine vollständige Behandlung erfordert die Einbeziehung der Eigenrotation des Mondes, der Drehmomente durch ausgeworfenes Material und der äußeren Drehmomente.

Abbildung 4 zeichnet das Dreieck vom gemeinsamen Ursprung aus: Der marineblaue Pfeil stellt den Rotationsdrehimpuls der Erde dar, der rote Pfeil die Bahn, um 22.5° dagegen geneigt, und der schwarze Pfeil ihre Summe. Die gestrichelten Linien vervollständigen das Parallelogramm der Vektoraddition. Weil der Bahnpfeil der kürzeste ist, neigt sich die Summe nur wenig von der Erdachse weg.

Abbildung 4. Die drei Winkel von Teil A.3 in einem Vektordreieck (nicht maßstäblich; der Bahnvektor und die 3.78°-Komponente sind zur Verdeutlichung übertrieben): Die Bahn ist um 22.5° gegen die Erdachse geneigt, die Achse um 3.78° gegen den Gesamtdrehimpuls und die Bahn um 18.72° gegen die Summe. Die Neigung gegen die Ekliptik wird gegen eine vierte Richtung gemessen und erfordert Teil C.

Die vierte Richtung. Die in der Bildunterschrift genannte vierte Richtung ist die Senkrechte zur Ekliptik, festgelegt durch die Bewegung der Erde um die Sonne, unabhängig von den inneren Parametern des Erde-Mond-Paares. Teil A begründet die Ausgangsneigung: 22.5° gegenüber dem Äquator zur Zeit der Ablösung, festgelegt durch die Breite des Zentrums des Körpers. Teil B bestimmt Größe und Form der Bahn, in die der Körper an seinem Ablösepunkt eintritt, und Teil C

verfolgt die Bahnebene nach außen bis zu dem Bezugssystem, in dem die heutigen 5.145° gemessen werden.

PART B

Tritt der Körper in eine Bahn ein, die überdauert und zurückweicht?

DAS PROBLEM UND DIE LÖSUNG

Die Korotationsgeschwindigkeit ist nicht notwendigerweise gleich der Kreisbahngeschwindigkeit, die zur Breite der Ablösung passt. Wir berechnen die resultierende Bahnellipse und verbinden sie mit den in Paper 2 entwickelten Gezeiten- und Überlebenstests.

Teil A hat gezeigt, dass ein Körper, der abgelöst wird, während er auf der Breite λ mit der Erde korotiert, in eine um den Winkel λ gegen den Erdäquator geneigte Bahn eintritt. Dieser Teil behandelt die nächste Frage: Welche *Form und Größe* hat diese Bahn, drückt die Gezeit der Erde sie danach nach außen oder zieht sie nach innen, und ist der Körper weit genug von der Erde entfernt, um ganz zu bleiben? Die Frage hat echtes Gewicht: Eine Neigung hat keine Bedeutung, wenn die Bahn, die sie trägt, in die Erde spiralt oder die Gezeit den Körper zerreißt.

Problemstellung und kinematische Randbedingungen. Der erste Satz des Kastens bedarf einer Erklärung: Die Korotationsgeschwindigkeit, die ein Körper auf der Breite λ erhält, ist nicht gleich der Kreisbahngeschwindigkeit beim selben Radius. Ein Körper, der um die Rotationsachse des Mutterkörpers korotiert, bewegt sich nicht im vollen Abstand r vom Massenschwerpunkt, sondern im kleineren lokalen Radius $r\cos\lambda$ von der Achse. Infolgedessen bewegt er sich langsamer als ein Körper in derselben Entfernung über dem Äquator, und beim äquatorialen Korotationsradius liegt die Geschwindigkeit eines Körpers auf mittlerer Breite unter der für eine Kreisbahn erforderlichen Geschwindigkeit. Die Bahn, in die er eintritt, ist daher eine Ellipse, und der Ort der Ablösung muss so bestimmt werden, dass diese kinematische Abweichung berücksichtigt wird. Dieser Abschnitt ermittelt, wo die Bahn ein Kreis ist und in welche Bahn der Mond an seinem tatsächlichen Ablösepunkt, etwas jenseits davon, eintritt.

B.1 Von den Ablösekoordinaten zur Ellipse

Eine Bahn um die Erde ist im Allgemeinen eine Ellipse, und drei Zahlen legen ihre Größe und Form fest. Die *große Halbachse* a ist die Hälfte des längsten Durchmessers der Ellipse, das Mittel aus kleinster und größter Entfernung; sie bestimmt die Umlaufperiode. Die *Exzentrizität* e misst, wie stark die Ellipse gestreckt ist: $e = 0$ ist ein Kreis, und Werte nahe 1 beschreiben eine lange,

schmale Ellipse. Der erdnächste Punkt der Bahn ist das *Perigäum*, in der Entfernung $r_p = a\,(\,1-e\,)$; der erdfernste Punkt ist das *Apogäum*, bei $a\,(\,1+e\,)$.

Analytische Parametrisierung von Bahnenergie und Bahngeschwindigkeit. Wir definieren die dimensionslosen dynamischen Variablen im Moment der Ablösung durch die folgenden Koeffizienten:

$$B = \frac{\omega^2 r_0^3 \cos^2\lambda}{K}, \qquad \mathcal{E} = \frac{K}{r_0}\left(\frac{B}{2} - 1\right).$$

Dabei ist ω die Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation im Moment der Ablösung, r_0 der Abstand des Massenschwerpunkts des Mondes vom Erdzentrum, λ seine geographische Breite und $K = G\,(\,M_\oplus + m\,)$ der gesamte Gravitationsparameter des Systems (G die Gravitationskonstante, $M_\oplus$ und m die Massen von Erde und Mond). Der Parameter B hat eine einfache Bedeutung: Der Körper bewegt sich mit der Ostgeschwindigkeit $v = \omega r_0 \cos\lambda$, und $B = v^2/\,(\,K/r_0\,)$ ist das Verhältnis der Quadrate dieser Geschwindigkeit und der Kreisbahngeschwindigkeit in derselben Entfernung. Seine Schwellenwerte bestimmen den Charakter der Bahn: $B = 1$ bedeutet eine Anfangsgeschwindigkeit, die genau der Kreisbahngeschwindigkeit gleicht; $B < 1$ bedeutet Unterschreiten der Bahngeschwindigkeit (der Körper ist langsamer als erforderlich); $B > 1$ Überschreiten der Bahngeschwindigkeit (der Körper ist schneller als erforderlich); und $B = 2$ wäre die parabolische Fluchtgeschwindigkeit. $\mathcal{E}$ stellt die gesamte Bahnenergie pro Masseneinheit dar; sie ist negativ, und der Körper ist daher gravitativ an die Erde gebunden, solange $B < 2$.

Lösung der Bahngleichungen in der Zweikörpernäherung. Für Ablösebedingungen ohne radiale Geschwindigkeitskomponente (der Körper bewegt sich in diesem Moment weder auf die Erde zu noch von ihr weg), mit $0 < B < 2$, und in der Näherung zweier Punktmassen (Erde und Mond werden als Massenpunkte behandelt):

$$a_0 = \frac{r_0}{2-B}, \qquad e_0 = |1-B|, \qquad r_p = a_0\,(\,1-e_0\,).$$

In Worten: Die Ablösedistanz und der einzige Parameter B legen die gesamte Anfangsbahn fest. Je weiter B von 1 entfernt ist, desto exzentrischer ist die Ellipse.

Lage der Apsiden. Für $B < 1$ erfolgt die Ablösung im Apogäum; für $B > 1$ im Perigäum; $B = 1$ ergibt eine Kreisbahn. Der Grund ist unmittelbar: Ein Körper, der für seine Entfernung zu langsam ist, beginnt nach innen zu fallen, sodass der Ablösepunkt der fernste Punkt seiner Bahn ist; ein zu schneller Körper schwingt nach außen, sodass der Ablösepunkt der nächste ist.

Kalibrierung der lokalen Korotationslinie nach der Breite. Beim Radius $r_c = \left(\,K/\omega^2\,\right)^{1/3}$ — dem äquatorialen Korotationsradius, bei dem ein mit der Erde rotierender Körper über dem Äquator genau die Kreisgeschwindigkeit hat — ist ein Körper auf der Breite λ durch den Parameter $B = \cos^2\lambda$ gekennzeichnet, der eine Anfangsexzentrizität $e_0 = \sin^2\lambda$ ergibt, nicht null. Das $\cos^2\lambda$ ist die oben erklärte Verlangsamung: Der Körper umkreist die Achse bei $r\cos\lambda$, nicht bei r. Eine reine Kreisbahn, $B = 1$, ergibt sich nur, wenn die Ablösedistanz auf den breitenkorrigierten Korotationsradius verschoben wird,

$$r_0 = r_c \cos^{-2/3}\lambda,$$

, wo die von der Rotation mitgeführte Geschwindigkeit der Bahngeschwindigkeit gleicht. Diese Verschiebung gleicht die fehlende Geschwindigkeit aus, denn die von der Eigenrotation mitgeführte Geschwindigkeit wächst linear mit dem Radius, während die Kreisbahngeschwindigkeit abnimmt; Gleichung (7a) gibt die Entfernung an, bei der sich beide für einen Körper auf der Breite λ treffen.

Numerische Randbedingungen der Abtrennungsphase im Referenzmodell. Für einen alten Tag von 5.77 Stunden beträgt der äquatoriale Korotationsradius $r_c = 16,399$ km (etwa 2.6 Erdradien), und auf der Breite der Ablösung $\lambda = 22.5^\circ$ ist der Kreisradius — der lokale Korotationsradius dieser Breite — auf 17,287 km verschoben, etwa 900 km weiter außen, ein dimensionsloser Faktor $x = 1.0542$. Der mechanische Trennungsprozess beginnt, wenn der Massenschwerpunkt des Mondes diese Linie erreicht, und die endgültige physische Ablösung erfolgt etwa 210 km jenseits davon, bei $r_0 = 17,496$ km ($x = 1.0669$), wenn etwas mehr als die Hälfte der Masse des Körpers (etwa 58%) die Linie überschritten hat. Dort ist $B = 1.0367$, etwas über 1: Der Körper hat eine mäßig überhöhte Bahngeschwindigkeit, der Ablösepunkt ist daher das Perigäum der neuen Bahn, und Gleichung (7) ergibt eine nahezu kreisförmige Bahn mit $e_0 = 0.037$, $a_0 = 18,163$ km und einer Apogäumsentfernung von 18,830 km. (Eine frühere Fassung, mit Ablösung etwa 100 km jenseits der Linie, ergab $r_0 = 17,387$ km, $e_0 = 0.017$, $a_0 = 17,696$ km und ein Apogäum von 18,005 km.) Diese Ablösedistanz ist der Treffpunkt, an dem die reduzierten Neigungs- und Exzentrizitätstests von Paper 3, §C.5a, gleichzeitig konvergieren.

B.2 Verbundene Ergebnisse aus Paper 2

Quantitative Bewertung alternativer Ablösepunkte. Die folgende Tabelle wendet die Gleichungen (6)–(7) auf fünf Ablösepunkte an und fügt zwei Tests hinzu: die Richtung, in die die Gezeit der Erde die Bahn zunächst verschiebt, und den Abstand von der Roche-Grenze. Hier ist $x = r_0/r_c$ die Ablösedistanz, normiert in Einheiten des äquatorialen Korotationsradius. Alle Zeilen beruhen auf dem Ablösetag von Paper 2, 5.77 Stunden ($D = 2$), und auf $\lambda = 22.5^\circ$. ($D = 2$ ist das Dichteverhältnis von Kern zu Mantel in der Struktur von Paper 2, die diesen Tag ergibt.) Die Roche-Spalte verwendet die starre Grenze, weil der Körper im Moment der Ablösung starr und rund ist (Paper 2, §B.7).

D	x	**Erdtag bei der Ablösung, h**	r_0**, km**	a_0**, km**	e_0	r_p**, km**	**Anfänglicher Gezeitenbeitrag der Erde**	**Starre Roche-Grenze, 10,314 km**
2	1.00000	5.77	16,399	14,304	0.1464	12,209	Kontraktion	bestanden
2	1.05420	5.77	17,287	17,287	0	17,287	neutral	bestanden
2	1.06695	5.77	**17,496**	**18,163**	**0.0367**	**17,496**	**Expansion**	bestanden
2	1.08000	5.77	17,710	19,151	0.0752	17,710	Expansion	bestanden
2	1.10000	5.77	18,038	20,880	0.1361	18,038	Expansion	bestanden

Physikalische Analyse der Tabellenzeilen. Die Zeilen verschieben den Ablösepunkt von oben nach unten nach außen, und die Tönung zeigt die Richtung der Gezeit: blau für eine Bahn, die die Gezeit nach innen zieht, cremefarben für die Korotationslinie, auf der die Gezeit neutral ist, und rot, mit der Entfernung tiefer werdend, für Bahnen, die die Gezeit nach außen drückt. In der ersten Zeile ($x = 1$, auf der äquatorialen Korotationslinie) ist die lokale Geschwindigkeit kleiner als erforderlich, $e_0 = 0.1464 = \sin^2 22.5^\circ$, und der Ablösepunkt ist das Apogäum: Die Bahn sinkt auf ein Perigäum von 12,209 km ab, weit innerhalb der Ablösedistanz. In der zweiten Zeile, auf der Korotationslinie der Breite 22.5, ist die Gezeit neutral, die Exzentrizität null, und die drei Entfernungen fallen bei 17,287 km zusammen; die Kreisbahn ist ein einziger, wohldefinierter Punkt. Die hervorgehobene Zeile ist die gewählte Ablösung, etwa 210 km jenseits der Linie, bei der die Gezeit die Bahn vom ersten Moment an erweitert: Der Körper hat eine mäßig überhöhte Geschwindigkeit, der Ablösepunkt ist das Perigäum ($r_p = r_0 = 17,496$ km), und die Bahn ist nahezu kreisförmig, $e_0 = 0.0367$, mit $a_0 = 18,163$ km. In den beiden letzten Zeilen ist die Geschwindigkeit noch höher, und die Bahn schwingt zu größeren Werten von a_0 nach außen; die Exzentrizität steigt auf der anderen Seite des Kreispunkts stetig an.

Ursprung des Ablösetags. Der Ablösetag von 5.77 Stunden ist das Ergebnis zweier entgegengesetzter Prozesse, die auf den Anfangstag von 5.5 Stunden wirken: einer Verlangsamung durch die Verlängerung der Birnengestalt und einer gleichzeitigen Beschleunigung durch das Sammeln des Kerneisens zum Massenschwerpunkt des Mutterkörpers (Paper 2, §A.4).

Die Richtung der Gezeit. Der Mond erzeugt auf der Erde zwei Gezeitenaufwölbungen, eine ihm zugewandte und eine auf der abgewandten Seite, und die Wechselwirkung wird durch das Verhältnis zwischen der Eigenrotationsrate der Erde und der Umlaufrate des Mondes bestimmt. Drehte sich die Erde genau so schnell, wie der Mond sie umläuft, säßen die Aufwölbungen direkt unter dem Mond, zögen entlang der Linie Erde–Mond und würden die Bahn weder beschleunigen noch bremsen. Ist die Eigenrotationsrate größer als die Umlaufrate, verschiebt die innere Reibung in der Erde die Aufwölbung etwas vor den Mond; die nahe Aufwölbung zieht den Mond dann entlang seiner Bahn nach vorn, führt der Bahn Energie zu, und die Bahn erweitert sich — der Mond weicht zurück, wie er es heute tut. Ist die Umlaufrate größer als die Rotationsrate, bleibt die Aufwölbung hinter ihm zurück, übt eine Bremskraft aus, und die Bahn schrumpft, wie es heute bei Phobos geschieht, dem inneren Mond des Mars. Der folgende Test entscheidet, welcher der drei Fälle an jedem Ablösepunkt gilt.

Der Test mit konstanter Zeitverzögerung. Das Vorzeichen der gezeitenbedingten Bahnentwicklung in der Tabelle wurde im Modell der konstanten Zeitverzögerung (Constant Time Lag) berechnet, durch Mittelung der Leistung über die elliptische Bahn; dies ist ein definierter Test, keine von der Rheologie unabhängige Regel. „Konstante Zeitverzögerung“ bedeutet, dass die Aufwölbung auf den Gezeitenzug mit einer kurzen, festen Verzögerung antwortet; „Rheologie“ ist die Art, in der sich das Material der Erde verformt und Energie dissipiert, und eine vollständige Behandlung wird sie spezifizieren müssen. Anhang A gibt die Formel, die das Vorzeichen reproduziert, im Rahmen einer vektoriellen Gleichgewichtsgezeit [S4]. Die Formel, Gleichung (14), vergleicht zwei Größen: links die Rotationsrate der Erde um die Bahnachse, $\omega \cos i$, geteilt durch die mittlere Umlaufrate n; rechts eine Funktion allein der Exzentrizität, die für eine Kreisbahn gleich

1 ist. In der ersten Zeile ergibt sich $0.7526 < 1.1962$, und der Beitrag der Erde zur Entwicklung von a ist daher negativ: Der Mond eilt der sich drehenden Erde im Mittel voraus, und die Bahn schrumpft. Auf der Korotationslinie, $x = 1.0542$, sind beide Seiten der Gleichung gleich: Die Bahn ist synchron und die Gezeit neutral. Ein Körper genau auf dieser Linie umläuft die Erde in derselben Zeit, in der sich die Erde unter ihm dreht, sodass seine Aufwölbung direkt unter ihm steht und kein Drehmoment entlang der Bahn ausübt. Der Mond wird etwa 210 km jenseits der Linie abgelöst, bei $x = 1.0669$, und dort ist das Verhältnis bereits $> : 1.0769 > 1.0128$ (eine frühere Fassung, mit Ablösung etwa 100 km jenseits der Linie, ergab $1.0357 > 1.0029$), sodass der Beitrag der Erde vom ersten Moment an positiv ist (Zeile $x = 1.08$: $1.1660 > 1.0532$). Die Erde dreht sich schneller, als der Mond umläuft, die Aufwölbung eilt voraus, und der Mond wird nach außen gedrückt. Sobald der Mond zurückzuweichen beginnt, sinkt seine Umlaufrate noch weiter unter die Rotationsrate der Erde, sodass der Schub anhält: Die neutrale Linie ist nach außen instabil, und der Zustand bei der Ablösung führt zu fortgesetztem Zurückweichen. Eine Gezeit im Mond kann die Gesamtbilanz verändern; die Gezeit, die die Erde im Mond erzeugt, ist in diesem Vorzeichentest nicht enthalten (Anhang A).

Die Roche-Grenze. Die Roche-Grenze ist die Entfernung, innerhalb derer der Gezeitenzug der Erde — der Unterschied ihrer Gravitation auf der nahen und der fernen Seite des Mondes — die Eigengravitation des Mondes übersteigt und ihn zerreißen kann. Der Test wird mit der starren Grenze durchgeführt,

$$r_{\mathrm{Roche,\,rigid}} = 1.26 \left(\frac{3M_{\oplus}}{4\pi\rho_{m}} \right)^{1/3} \simeq 10,314\,\mathrm{km},$$

weil der Körper im Moment der Ablösung starr und rund ist (Paper 2, §B.7). Hier ist ρ_{m} die Dichte des Mondes; je dichter der Körper, desto näher kann er kommen, ohne zerrissen zu werden. Alle fünf Ablösepunkte der Tabelle liegen außerhalb der Grenze; die gewählte Ablösung liegt etwa 7,200 km jenseits davon (frühere Fassungen, mit Ablösung etwa 100 km jenseits der Linie und mit Ablösung auf der Linie, ergaben 7,100 km und 7,000 km). Auch das Perigäum der ersten Zeile, 12,209 km, liegt außerhalb der Zerstörungsgrenze.

Begründung der starren statt der fluiden Grenze. Ein Fachmann wird fragen, warum die starre Grenze und nicht die fluide das richtige Maß ist: Für einen fluiden Körper, der sich unter den Gezeitenkräften frei und ohne Scherwiderstand verformt, liegt die Grenze weiter außen (etwa 19,971 km für 2,600 kg m^{-3}, Paper 2, §A.7.1), jenseits des Ablöseradius. Die Antwort liegt im mechanischen Zustand des Körpers. Im Moment der Ablösung ist der Mond rund und seine äußere Schale starr, mit einem Achsenverhältnis von höchstens 1.04 (Paper 2, §B.7). Die Abplattung und die spätere Rundung des Mondkörpers fanden früher statt, in der Phase der physischen Verbindung (Paper 7, *Die Pole*). Ein Körper mit starrer Schale dehnt sich nicht entlang der Gezeitenachse, wie es ein flüssiger Tropfen tut, und die starre Grenze ist diejenige, die für ihn gilt.

Abbildung 1 zeigt dieselben Ergebnisse als stetige Kurve statt als vier Zeilen, sodass der Leser sehen kann, wo die Korotationslinie und die gewählte Ablösung unter allen möglichen Ablösepunkten liegen.

Abbildung 1. Die Anfangsbahn als Funktion des Ablösepunkts, bei einem 5.77-Stunden-Tag und auf der Breite 22.5. Unterhalb von $x = 1.054$ wird der Körper im Apogäum abgelöst, und die Gezeit lässt die Bahn schrumpfen; bei $x = 1.054$, der Korotationslinie, ist die Bahn kreisförmig und die Gezeit neutral; jenseits davon wird der Körper im Perigäum abgelöst und weicht zurück. Die gewählte Ablösung, etwa 210 km jenseits der Linie bei $x = 1.067$, ist markiert: Perigäum 17,496 km, $a_0 = 18,163$ km, $e_0 = 0.037$. Alle Punkte der Kurve liegen außerhalb der starren Roche-Grenze.

B.3 Der Zustand bei der Ablösung

Trennungsmechanismus und kinematische Schwellenbedingungen. Der Trennungsprozess des Mondes beginnt, wenn sein Massenschwerpunkt den breitenkorrigierten Korotationsradius, 17,287 km, erreicht. Die endgültige mechanische Abtrennung erfolgt bei 17,496 km, etwa 210 km jenseits der synchronen Linie, wenn etwas mehr als die Hälfte der Masse des Körpers die Linie überschritten hat. Die Kontaktfläche leistet vor der Abtrennung schwachen mechanischen Widerstand, und der Körper wird mit Kraft nach außen gezogen.

Eigenschaften der Anfangsbahn. In dieser Ablösedistanz ist die Geschwindigkeit des Körpers etwas größer als die für eine Kreisbahn erforderliche: Der Abtrennungspunkt ist das Perigäum einer nahezu kreisförmigen Bahn ($e_0 \simeq 0.037$, Apogäum 18,830 km). Weil das Perigäum jenseits der synchronen Linie liegt, treibt die Gezeit ein sofortiges Zurückweichen an, und der Mond weicht bereits von der ersten Bahn an zurück. Hätten die Abtrennungskräfte dem Körper zusätzlich eine kleine radiale Geschwindigkeitskomponente verliehen, wäre die Anfangsexzentrizität etwas größer gewesen, jedoch ohne Verschiebung des Drehimpulsvektors und ohne Änderung des Neigungswinkels (§A.2). Die Abtrennung selbst ist in Paper 3 beschrieben.

Empfindlichkeit des Endwinkels gegenüber der Ablösedistanz. Die Entfernung jenseits der Korotationslinie bestimmt die Form der ersten Bahn und, über ihre Größe, den Endwinkel. Das Verschieben der Ablösung nach außen erhöht das Geschwindigkeitsverhältnis B und mit ihm e_0 und a_0; nach dem reduzierten Gesetz wächst der Endwinkel als schwache Funktion von a_0. Paper 3, §C.5a, gibt die vollständige Suche an; vier ihrer Zeilen bei 22.5° zeigen den Trend:

Entfernung jenseits der Linie (km)	e_0	a_0 (km)	Endwinkel (reduziertes Gesetz)
0	0	17,287	5.020°
100	0.017	17,696	5.079°
≈ 210 (gewählt)	**0.037**	**18,163**	**5.145° (beobachtet)**
500	0.089	19,531	5.334°

Tabelle B.3. Die Anfangsbahn und der Endwinkel des reduzierten Gesetzes, während sich die Ablösung über die Korotationslinie bei 22.5° hinaus entfernt (Paper 3, §C.5a). Das Marineblau

vertieft sich mit dem Endwinkel; Grün markiert die gewählte Ablösung, die die beobachteten 5.145° liefert.

Gleichzeitige Konvergenz der Zielgrößen. Eine Ablösung genau auf der Korotationslinie ergäbe eine Kreisbahn, und die Gezeit trüge sie als Kreisbahn nach außen, ohne Entwicklung einer Exzentrizität. Die heutige Exzentrizität erfordert daher eine Ablösung etwas jenseits der Linie. In Paper 3 reproduziert derselbe Versatz, etwa 210 km jenseits der synchronen Linie, für einen jungen, heißen Körper auch die heutige Exzentrizität des Mondes, 0.0549. Dieser Punkt ist der Treffpunkt der Randbedingungen, an dem die beiden reduzierten Tests, Neigung und Exzentrizität, zusammenfallen; die vollständige Integration von Weiterführende Arbeit, Punkt 1, führt den Zustand bei der Ablösung durch die gesamte Geschichte. In diesem Zustand sind die drei zu Beginn dieses Teils gestellten Grundbedingungen zusammen erfüllt: eine nahezu kreisförmige Bahn, ein positiver Gezeitenschub nach außen und eine Lage deutlich außerhalb der mechanischen Zerreißgrenze.

ERGEBNIS

Der Ausgangspunkt der Bahn des Systems ist durch die folgenden Parameter bestimmt: $a_0 \simeq 18,200$ km (18,163 km), $e_0 \simeq 0.037$, mit dem Perigäum am Ablösepunkt, 17,496 km, und $i_0 = 22.5^\circ$ gegen den damaligen Äquator. (Frühere Fassungen, mit Ablösung etwa 100 km jenseits der Linie und auf der Linie, ergaben $a_0 = 17,696$ km, $e_0 \simeq 0.017$, und $a_0 = 17,287$ km, $e_0 \simeq 0$, entsprechend.)

Diese Werte sind die Anfangsbedingungen für alles Folgende: Teil C verfolgt die Drehung der Bahnebene, während die Bahn nach außen wandert, und Teil D untersucht, wie viel von den 22.5° bis zur heutigen Entfernung erhalten bleibt.

PART C

Wie ändert sich die Bahnebene auf dem Weg nach außen?

DAS PROBLEM UND DIE LÖSUNG

Die Anfangsneigung ist gegenüber der alten Äquatorebene des Mutterkörpers definiert, während die heutige Neigung gegenüber der Ekliptik gemessen wird. Wir bestimmen die Drehmomente, die die Bahnebene drehen, und halten die beiden Bezugsebenen dabei vollständig auseinander.

Teil B endete mit einer um 22.5° gegen den damaligen Erdäquator geneigten Bahn. Die beobachteten 5.145° werden gegen eine andere Ebene gemessen, die *Ekliptik* — die Ebene des Umlaufs der Erde um die Sonne. Dieser Teil erklärt, warum sich die Bezugsebene ändert, während der Mond zurückweicht, und was nötig ist, um diese Änderung zu verfolgen. Das ist wesentlich: Der Vergleich eines gegen eine Ebene gemessenen Winkels mit einem gegen eine andere Ebene gemessenen Winkel ist ein Vergleich zweier verschiedener Größen.

C.1 Äquator, Ekliptik und die Laplace-Fläche

Präzession der Bahnebene und Verdrehungsmechanismen. Die Bahnebene behält im Raum keine feste Orientierung. Äußere Störkräfte verdrehen sie und zwingen die Achse der Bahn, langsam um eine zentrale Bezugsrichtung zu kreisen, wie die Achse eines schräg stehenden Kreisels um die Senkrechte kreist; diese langsame Drehung heißt *Präzession*, und die Neigung wird gegen die Ebene gemessen, um die sie erfolgt. Im Bereich nahe dem Mutterkörper erzeugt der Äquatorwulst der Erde ein dominierendes Verdrehungsmoment, das die Bahn zur Äquatorebene hin zu ziehen sucht, und die Bahn präzediert um die Äquatorebene. Im fernen Bereich überwiegt die Gravitationsstörung der Sonne, und die Bahn präzediert um die Ekliptik, wie es die Mondbahn heute tut.

Die Laplace-Fläche und die Skala des Übergangs. Die Laplace-Fläche bestimmt die Gleichgewichtsorientierungen der Bahnebene unter beiden Einflüssen zusammen: In jeder Entfernung ist sie die Ebene, um die die Bahn präzediert. Die Fläche fällt im nahen Bereich mit der Äquatorebene zusammen, biegt sich allmählich und geht im fernen Bereich in die Ekliptik über. Während der Mond zurückweicht, dreht sich die Ebene, gegen die seine Neigung effektiv gemessen wird, daher vom Äquator zur Ekliptik. Die anerkannte Übergangsskala lautet in der Kreisbahn- und Quadrupolnäherung [S5]:

$$r_L = \left(\frac{2 J_2 R_\oplus^2 a_\odot^3 M_\oplus}{M_\odot} \right)^{1/5}.$$

Dabei ist J_2 das Quadrupolmoment des Schwerefeldes, das den Äquatorwulst der Erde misst, $R_\oplus$ der Erdradius, $a_\odot$ die mittlere Entfernung zur Sonne und $M_\odot$ die Sonnenmasse. Die Gleichung gibt die Entfernung an, bei der die verdrehende Wirkung des Erdwulstes und die Wirkung der Sonne etwa gleich sind: Innerhalb von r_L überwiegt der Wulst, außerhalb die Sonne. Ein größerer Wulst schiebt den Übergang nach außen, jedoch nur schwach, über die fünfte Wurzel.

Abhängigkeit vom inneren Aufbau. Die Übergangsgleichung zeigt, was bekannt sein muss: das Gravitationsmoment $J_2 R_\oplus^2$, nicht nur die Rotationsperiode. Die Beziehung zwischen beiden wird durch Kern, Gestalt und Abkühlung bestimmt. Eine schneller rotierende Erde wölbt sich stärker auf, aber um wie viel stärker, hängt von der Massenverteilung im Inneren ab.

Größenordnungsabschätzung bei der Ablösung. Eine reine Größenordnungsprüfung, mit dem heutigen Erdradius und $J_2 = J_{2,\,\mathrm{now}} \left(\omega/\omega_{\mathrm{now}} \right)^2$ — also unter der Annahme, dass der Wulst mit dem Quadrat der Rotationsrate wächst, wie es die Rotationsabplattung tut —, ergibt etwa 17.07 Erdradien für den Ablösetag von 5.77 Stunden. Der Ablöseradius, 17,496 km, beträgt etwa 16.1%

dieser Skala (frühere Fassungen, mit Ablösung etwa 100 km jenseits der Linie und auf der Linie, ergaben 16.0% und 15.9%), rund ein Sechstel des Weges bis zur Mitte des Übergangs (die Ablösung bei $x = 1.08$ aus Teil B, 17,710 km, ergäbe etwa 16.3%). Die Mondbahn beginnt ihren Weg nach außen daher tief innerhalb des Bereichs, in dem der Äquatorwulst die Ebene bestimmt, und ihre 22.5° werden zunächst gegen den Äquator gemessen. Die Prüfung stützt einen Beginn in dem Bereich, in dem die Abplattung entscheidend ist; sie ersetzt keine Berechnung von J_2 aus der alten Struktur und bestimmt nicht, wie sich der Übergangsradius mit der Zeit entwickelte.

C.2 Wann kann die adiabatische Näherung verwendet werden?

Bedingung für eine adiabatische Übertragung. Während der Mond zurückweicht, neigt sich die Laplace-Fläche an seiner Position allmählich vom Äquator zur Ekliptik. Die Frage ist, ob die Bahn dieser sich drehenden Ebene glatt folgt und ihre Neigung relativ zu ihr beibehält. Eine Änderung heißt „adiabatisch“, wenn sie langsam genug ist, dass die Bahn viele Präzessionszyklen durchläuft, während sich die führende Ebene nur wenig dreht; unter diesen Bedingungen neigt die Bahn dazu, der Ebene zu folgen, ähnlich wie ein Kreisel weiter um eine Stütze kreist, die langsam geneigt wird.

Grenzen der klassischen Näherung. Ändert sich die Gleichgewichtsfläche langsam im Verhältnis zu den Präzessionszyklen, kann eine erhaltene adiabatische Wirkung gesucht werden. Dies bedeutet keine exakte Erhaltung des Neigungswinkels in jeder Bahn mit endlicher Exzentrizität und Neigung. Die klassische Laplace-Fläche ist für Kreisbahnen formuliert, und die Instabilitätsschwelle von etwa 68.875° gehört zu diesem definierten Rahmen [S5]. (Diese Schwelle ist die Neigung der Rotationsachse des Planeten, oberhalb derer Bahnen, die auf der klassischen Laplace-Fläche liegen, in der Übergangszone instabil werden.)

Randbedingungen des gekoppelten Systems. Eine vollständige Lösung erfordert die Verbindung der damaligen Neigung der Erdachse, der Knotenlinie, der Exzentrizität, der Rückzugsrate und der Entwicklung des Feldes. Die Knotenlinie ist die Linie, entlang derer die Bahnebene die Bezugsebene schneidet; ihre Orientierung relativ zur Sonne entscheidet, in welche Richtung die Ebene verdreht wird. Die heutige Neigung der Erde ist keine erwiesene Eingabe für die Vergangenheit. Die gemeinsame Entwicklung der Erdachse und der Mondbahn nach der Ablösung — das Achsensystem Erde–Mond — wird in dieser Serie nicht gelöst und ist Gegenstand künftiger Arbeit. Daher legt die reduzierte Rechnung weder einen Übergang bei 14.8 Erdradien noch eine „exakte Übertragung“ des Äquatorwinkels auf einen Winkel gegenüber der Ekliptik fest.

C.3 Die fossile Figur und der Cassini-Zustand

Zwei weitere Merkmale des heutigen Mondes zeichnen seinen Weg nach außen auf. Die *fossile Figur* ist die heutige Gestalt des Mondes, die stärker abgeplattet ist, als es seine heutige Rotation und Entfernung erzeugen würden; sie wird als eine Abplattung gelesen, die in einem frühen Stadium eingefroren wurde, als der Mond näher war und sich schneller drehte. Ein *Cassini-Zustand* ist eine Konfiguration, in der die Rotationsachse des Mondes, die Achse seiner Bahn und die Achse der Ebene, um die die Bahn präzediert, in einer Ebene bleiben, während sie gemeinsam

präzedieren; während der Mond zurückwich, ging er von einem solchen Zustand in einen anderen über.

Ergänzende Randbedingungen. Die fossile Figur des Mondes und der Übergang zwischen Cassini-Zuständen sind zusätzliche Randbedingungen, keine Entwicklungsstadien, deren Ort auf der Bahn direkt aus der Breite der Ablösung abgeleitet wird. Ein gekoppeltes thermisch-orbitales Modell von Downey, Nimmo & Matsuyama fand unter den getesteten Bedingungen ein Einfrieren der Figur vor etwa 16 Erdradien [S6]. Daher sind 21.6 Erdradien kein aus der Beobachtung abgeleiteter eindeutiger Einfrierradius, und die Reihenfolge „Laplace, Einfrieren der Figur, Cassini“ ist kein allgemeines Ergebnis.

Die Frequenzen des gekoppelten Systems. Ein isolierter Vergleich zweier Präzessionsraten beweist keine neue Resonanz im Bereich von 17–19 Erdradien. Die Analyse eines solchen Übergangs erfordert die Frequenzen des vollständigen gekoppelten Systems, einschließlich der Sonnenstörung und der wechselseitigen Antwort beider Drehimpulsvektoren. Die Arbeit behauptet nicht, dass ein Kanal zur Erzeugung von Achsneigung nur für den LEF-Weg offen ist.

Was wir nun haben: Der Mond beginnt mit einer Neigung von 22.5°, gemessen gegen den Erdäquator, in dem Bereich, in dem der Äquator die Ebene bestimmt; die Übertragung dieser Neigung auf die Ekliptik und die Stadien, die sie auf dem Weg durchläuft, werden durch eine vollständige Integration festgelegt, die den Erdwulst, die Sonne und die Achsen beider Körper einschließt. Teil D behandelt die Frage, wie viel Neigung die Gezeit auf dem Weg abbaut.

PART D

Wie viel von der Neigung bleibt erhalten, und in welcher Zeit?

> **DAS PROBLEM UND DIE LÖSUNG**
>
> Eine Übereinstimmung mit einem Winkel genügt nicht, wenn die Rechnung auf einer falschen Anfangsbahn beruht oder die heutige Entfernung zur falschen Zeit erreicht. Wir lösen das reduzierte Abklingmodell exakt und prüfen es an den thermischen und orbitalen Randbedingungen.

Die Gezeitenkräfte, die den Mond nach außen treiben, wirken zugleich auf die Ebene seiner Bahn und verringern ihre Neigung, während er zurückweicht. Dieser Teil nimmt das einfachste Gesetz, das diese Verringerung beschreibt, löst es exakt ab dem Zustand bei der Ablösung von Teil B und prüft es an der zweiten Anforderung, die jede Bahngeschichte erfüllen muss: die heutige Entfernung in der verfügbaren Zeit zu erreichen (der Uhrentest).

D.1 Was die Abklinggleichung tatsächlich aussagt

Man betrachte das veranschaulichende Gesetz, mit i gemessen gegen den Äquator des Mutterkörpers (der Übergang zur Ekliptik ist Gegenstand von Teil C):

$$\frac{di}{da} = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i \cos i.$$

In Worten: Jeder kleine Schritt nach außen, da, verringert die Neigung um einen kleinen Betrag. Das Minuszeichen legt fest, dass die Neigung mit der Erweiterung der Bahn fällt; der Faktor $1/a$ gibt gleichen *relativen* Schritten in der Entfernung gleiches Gewicht; und der Faktor $\sin i \cos i$ bestimmt, dass die Abklingrate für eine Bahn im Äquator verschwindet ($i = 0$) und bei mittleren Neigungen am größten ist.

Der zusätzliche Dämpfungskoeffizient. ϵ ist ein zusätzlicher Dämpfungskoeffizient im reduzierten Modell, keine Lösung für die Rheologie des Mondes. Er steht für jeden zusätzlichen Neigungsverlust, etwa durch Energiedissipation im Inneren des Mondes; $\epsilon = 0$ bedeutet, dass nur der grundlegende Gezeitenterm wirkt. Für einen konstanten Wert lautet das exakte Integral:

$$\tan i\,(\,a\,) \;=\; \tan i_0 \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-(\,1+\epsilon\,)/2}.$$

Dies gilt, weil $d\ln\,(\,\tan i\,)/di = 1/(\,\sin i \cos i\,)$. Dies ist das *Tangensgesetz*: Der Tangens der Neigung fällt mit der inversen Quadratwurzel der Entfernung (für $\epsilon = 0$). Wächst die Entfernung um den Faktor vier, halbiert sich der Tangens der Neigung. Das Ersetzen des Tangens durch den Sinus ergibt eine andere Gleichung; sie ist nur bei kleinen Winkeln eine gültige Näherung, wo beide nahezu gleich sind, und zeigt bei einem Anfangswinkel von 22.5° eine deutliche Abweichung.

Numerische Kalibrierung des Endwinkels. Zur Veranschaulichung setzen wir $i_0 = 22.5^\circ$, $\epsilon = 0$ und $a_f = 384,400\,\mathrm{km}$ (die heutige mittlere Entfernung Erde–Mond) ein. Von der anfänglichen großen Halbachse, etwa 18,200 km, bis 384,400 km wächst die Entfernung um einen Faktor von etwa 21, sodass $\tan i$ um einen Faktor von etwa 4.6 fällt. Die Tabelle zeigt die Empfindlichkeit der Gleichung gegenüber Änderungen der Eingaben:

Eingesetzte Bedingung	a_0, km	Endwinkel in Gleichung (11)	Folgerungen
Zustand bei der Ablösung ($\lambda = 22.5^\circ$, etwa 210 km jenseits der Linie, $e_0 \simeq 0.037$)	**18,163**	**5.145°**	Konvergiert genau auf den beobachteten Wert, 5.145°; die Bahn beginnt mit sofortigem Zurückweichen (Teil B)
Ablösung 8% jenseits der äquatorialen Linie	19,151	5.282°	Geringe Empfindlichkeit gegenüber der Ablösedistanz
Gleiche Ablösung bei $\lambda = 25^\circ$	18,163	5.788°	Empfindlichkeit gegenüber der Ausgangsbreite

Die Tabelle ändert ausgehend vom Zustand bei der Ablösung jeweils eine Eingabe, und die sich vertiefende Tönung markiert die wachsende Abweichung des Endwinkels von der ersten Zeile. Die erste Zeile ist der Zustand bei der Ablösung von Teil B. Die zweite verwendet die Ablösung bei $x = 1.08$ aus der Tabelle von Teil B, 8% jenseits der äquatorialen Linie, deren große Halbachse 19,151 km beträgt: Eine um etwa 5% größere große Halbachse als die gewählte verschiebt den Endwinkel nur um etwa ein Siebtel Grad. Die dritte behält die Ablösedistanz bei und erhöht die Ausgangsbreite als Sensitivitätsfall auf 25°; der Endwinkel steigt um etwa zwei Drittel Grad. (Frühere Fassungen, mit Ablösung etwa 100 km jenseits der Linie bei $a_0 = 17,696$ km und auf der Linie bei $a_0 = 17,287$ km, ergaben 5.079° und 5.713° sowie 5.020° und 5.648° für die erste und dritte Zeile.) Der Endwinkel wird somit vor allem von der Breite der Ablösung bestimmt, wie Gleichung (11) zeigt: Sie geht über $\tan i_0$ ein, während die Ausgangsentfernung nur über eine Quadratwurzel wirkt.

Grenzen des reduzierten Modells. Alle Zeilen prüfen dieselbe reduzierte Gleichung. Die Rechnung ist allein eine Lösung dieser Gleichung: Sie integriert die Entwicklung nicht durch die Übergänge der Laplace-Ebene und der Cassini-Zustände, schließt die Entwicklung der Exzentrizität nicht ein und legt keine Vorhersage der Neigung gegenüber der Ekliptik fest. Insbesondere ist die Konvergenz des Endwinkels auf 5.145° ein Ergebnis des reduzierten Gesetzes für eine Bahn, die mit Zurückweichen beginnt; sie ist noch keine Integration durch die Übergänge. Die Breite, bei der das Gesetz aus der gewählten Ablösung, $a_0 \simeq 18,200$ km, 5.145° liefert, ist die Breite der Serie selbst, 22.5° (frühere Fassungen ergaben 22.8° bei Ablösung etwa 100 km jenseits der Linie, 23.0° bei Ablösung auf der Linie und davor einen Bereich von 23.3°–24.6°). Breite und Ablösedistanz sind gegeneinander austauschbar: Eine Verschiebung der Breite um ein halbes Grad verschiebt die passende Ablösedistanz um etwa 200 km (Paper 3, §C.5a). Daher wird die Übereinstimmung zusammen mit dem Exzentrizitätstest von Paper 3 gelesen, nicht aus dem Winkel allein.

Abbildung 2 zeichnet das Tangensgesetz als Kurve vom Zustand bei der Ablösung bis zur heutigen Entfernung.

Abbildung 2. Das reduzierte Abklinggesetz von Teil D ab dem Zustand bei der Ablösung ($a_0 = 18,163$ km, $e_0 = 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$): 5.145 bei der heutigen Entfernung, der beobachtete Wert. Eine einzige Gleichung, ohne Laplace- oder Cassini-Übergang, ohne Entwicklung der Exzentrizität.

Die Kurve zeigt einen steilen Abfall nahe der Erde, der mit der Erweiterung der Bahn verflacht. Der größte Teil der Neigung geht im ersten Abschnitt des Weges verloren, wo jeder Kilometer ein großer Bruchteil der Entfernung ist, während der spätere Abschnitt des Weges, bis zur heutigen Entfernung, den Endwinkel nur minimal beeinflusst.

D.2 Warum das Herausfallen von Q die thermische Geschichte nicht löst

Die Stärke der Gezeit wird gewöhnlich durch zwei Koeffizienten bestimmt. Die *Love-Zahl* k_2 misst die Verformung des Körpers unter einem Gezeitenzug: 0 für einen vollkommen starren Körper, ein

höherer Wert für einen weicheren. Der *Gezeitengütefaktor* Q misst die Dissipation der Gezeitenenergie in Reibung pro Zyklus: Ein niedriges Q steht für starke Reibung, eine weit von der Linie zum Mond verschobene Aufwölbung und eine schnelle Bahnentwicklung; ein hohes Q steht für schwache Reibung und langsame Entwicklung. $Q_{\oplus}$ ist der Wert der Erde.

Herausfallen bei der Division der Gleichungen. Die Ratenfunktion, die sowohl $\dot{a}$ als auch $\dot{i}$ multipliziert, fällt bei der Division der Gleichungen vollständig heraus. Dieses Herausfallen erzeugt die explizite Unabhängigkeit von $Q_{\oplus}$ im veranschaulichenden Gesetz: Gleichung (10) verknüpft die Neigung mit der Entfernung und nicht mit der Zeit, und sie ergibt daher bei jeder Geschwindigkeit des Zurückweichens denselben Endwinkel. Hängt jedoch ϵ vom Schmelzzustand im Moment des Erreichens einer gegebenen Entfernung ab, dann ändert eine andere Rückzugsrate den in dieser Entfernung erreichten Schmelzzustand und damit den Dämpfungskoeffizienten. Ein alltägliches Bild: Der Weg eines Autos zwischen zwei Städten hängt nicht von seiner Geschwindigkeit ab, es sei denn, die Straßen ändern sich mit der Zeit; dann entscheidet die Geschwindigkeit, welche Straßen offen sind, wenn das Auto sie erreicht. Außerdem muss die Dissipation im Mond kein festes Vielfaches der Erdgezeit sein.

Thermisch-orbitale Randbedingungen. Chen & Nimmo fanden in den von ihnen geprüften Modellen, dass das Überleben der Neigung eine starke Einschränkung darstellt, die in passenden Szenarien $Q_{\oplus} > 300$ erfordert [S7]. Dies ist eine Randbedingung eines Modells, keine allgemeine Materialschwelle für jeden Materialzustand. Auch die Erstarrung schaltet die Gezeit nicht ab: Ein fester Körper kann Energie dissipieren. Modelle, die Dissipation im Festkörper und im Magmaozean einschließen, schärfen die Bedingungen, unter denen eine alte Neigung überlebt [S6]. Die thermische Geschichte beider Körper ist daher Teil des Neigungsproblems, und das Herausfallen von Q im reduzierten Gesetz nimmt ihm die Fähigkeit, darüber zu entscheiden.

D.3 Ein Uhrentest genügt, um die Grenze aufzuzeigen

Das Tangensgesetz sagt nichts über die Zeit; der „Uhrentest“ ergänzt es. Der Test verlangt, dass ein einfaches Gezeitengesetz, ab dem Zustand bei der Ablösung nach außen gerechnet, zwei Randbedingungen reproduziert: das Erreichen der heutigen Entfernung in einer Zeitspanne, die zum Alter des Systems passt, *und* das Erreichen der heutigen Rückzugsrate. Beide Bedingungen müssen zusammen erfüllt sein.

Nur zur Veranschaulichung verwenden wir ein kreisförmig-äquatoriales Gesetz für die Bewegung nach außen, mit konstanten Parametern:

$$\dot{a} = A a^{-11/2}, \qquad A = 3\frac{k_2}{Q_{\oplus}}\frac{m}{M_{\oplus}}\sqrt{G M_{\oplus}}\, R_{\oplus}^{5}.$$

In Worten: Die Rückzugsrate $\dot{a}$ fällt sehr steil mit der Entfernung, etwa wie $a^{-11/2}$, weil die Gezeitenaufwölbung rasch schwächer wird, während der Mond zurückweicht. Die zusammengefasste Konstante A vereint die Gezeitenstärke der Erde, $k_2/Q_{\oplus}$, das Massenverhältnis von Mond zu Erde und die Größe der Erde; ein größeres $k_2/Q_{\oplus}$ bedeutet ein schnelleres Zurückweichen.

Die Integration dieser Gleichung ergibt:

$$t\left(a_f\right) - t\left(a_0\right) = \frac{2}{13A}\left(a_f^{13/2} - a_0^{13/2}\right).$$

Dies ist die Zeitspanne für den Weg von der Ablösedistanz a_0 bis zu einer Endentfernung a_f. Wegen der hohen Potenz $13/2$ ist der Term von a_f um Größenordnungen größer als der Term von a_0: Fast die gesamte Zeit wird im späten, langsamen Teil des Weges verbracht, und die Zeitspanne hängt kaum vom Punkt ab, an dem der Mond begann. Dagegen ist sie umgekehrt proportional zu A und daher direkt proportional zu $Q_\oplus$.

Numerische Kalibrierung. Das Einsetzen von $k_2 = 0.299$, $Q_\oplus = 12$, $R_\oplus = 6,371\,\mathrm{km}$ und $a_0 \simeq 18,200\,\mathrm{km}$ ergibt eine Dauer von etwa 1.60 Milliarden Jahren bis zur heutigen Entfernung und eine Rückzugsrate von etwa 3.70 cm/yr in dieser Entfernung. Die heutige Rate liegt nahe an der Beobachtung, aber die Zeitspanne reproduziert keine 4.5 Milliarden Jahre. Eine Erhöhung von Q zur Anpassung der Zeitspanne verringert die heutige Rate im selben Verhältnis: Die Zeit wächst proportional zu Q, und die heutige Rate fällt proportional zu $1/Q$, daher kann kein einzelner konstanter Wert von Q beide Größen reproduzieren.

Korrektur des Zeithorizonts nach der Dauer des Aufbaus. Dies ist ein Kalibrierungstest eines einfachen Gesetzes, keine Geschichte der alten Erde. Das einfache Gesetz gilt für sich genommen auch nicht in der geneigten Ellipse von Teil B oder nahe der Synchronität. Veränderliche Dissipationsgeschichten und Ozeanresonanzen sind Gegenstand detaillierter Bahnmodelle [S8]: Die Ozeane der Erde reagieren auf die Gezeit entsprechend der Geometrie der Becken und der Tageslänge und können Resonanzen durchlaufen, in denen die Antwort besonders stark ist, sodass die heutige Rate nicht das Langzeitmittel sein muss. Dauerte der Aufbau einen erheblichen Teil der alten Epoche, so ist die nach der Abtrennung verfügbare Zeit ab diesem Zeitpunkt zu berechnen, und es sind nicht automatisch 4.5 Milliarden Jahre nach der Abtrennung hinzuzufügen. In der Serie dauerte die Aufbauphase etwa 600 Millionen Jahre vom Beginn der Aufwölbung bis zur Ablösung bei 3.873 Ga, sodass die für das Zurückweichen nach der Ablösung verfügbare Zeit etwa 3.9 Milliarden Jahre beträgt, nicht 4.5. Gegenüber 3.87 Milliarden Jahren passt die Uhr bei $Q_\oplus \simeq 29$, und dort fällt die heutige Rate auf etwa 1.5 cm/yr; die Schlussfolgerung ist dieselbe.

Abbildung 3 zeigt den Uhrentest für jedes konstante Q zwischen 10 und 60.

Abbildung 3. Eine Uhr mit konstantem Q kann nicht zugleich die heutige Rückzugsrate und das Alter des Systems treffen (Teil D.3): Der Wert, der 3.8 cm/yr reproduziert, erreicht die heutige Entfernung in 1.6 Gyr, und der Wert, der 4.5 Gyr ausfüllt, ergibt eine dreimal zu kleine heutige Rate. Die Dissipationsgeschichte musste sich verändern, und das finden detaillierte Modelle [S8].

So liest man Abbildung 3: Die steigende Kurve (marineblaue Linie) stellt die Dauer des Weges dar, die linear mit Q wächst; die fallende Kurve (rote Linie) stellt die heutige Rückzugsrate dar, die umgekehrt proportional zu Q sinkt. Jede durchgezogene Kurve muss ihre gestrichelte Ziellinie treffen, aber die beiden Treffpunkte liegen bei verschiedenen Werten von Q — nahe 12 für die

Rückzugsrate und nahe 34 für das Alter des Systems. Eine Geschichte mit einem einzigen konstanten Q kann nicht beide Punkte zugleich erfüllen; sie erfordert eine sich mit der Zeit ändernde Dissipation.

Was wir nun haben. Das reduzierte Tangensgesetz führt die Ablösebreite von 22.5° auf 5.145° bei der heutigen Entfernung — den beobachteten Wert —, und der Uhrentest zeigt, dass die dafür benötigte Zeit durch eine Dissipation festgelegt wird, die sich im Lauf der Geschichte veränderte. Die vollständige Lösung ist eine gekoppelte thermisch-orbitale Integration ab dem Zustand bei der Ablösung, und sie ist unter Weiterführende Arbeit aufgeführt.

PART E

Was ist bewiesen, und was wird getestet werden?

> **DAS PROBLEM UND DIE LÖSUNG**
>
> Zu unterscheiden sind eine mathematische Identität, ein möglicher Bahnzweig und eine Rekonstruktion der Beobachtungen. Die Tabelle legt für jede Behauptung ihre Bedingungen, ihr quantitatives Ergebnis und ihren Test fest, sodass die Bewertung der Arbeit nicht auf einer visuellen oder verbalen Übereinstimmung beruht.

Die Teile A–D führten den Mond vom Moment der Ablösung bis zur Frage der heutigen Bahn. Dieser Teil stellt an einem Ort zusammen, was diese Teile begründen und wie jedes Ergebnis geprüft werden kann. Die Unterscheidung im Kasten ist wichtig, weil die drei Arten von Behauptungen auf verschiedene Weise geprüft werden. Eine **mathematische Identität**, wie $i_0 = |\lambda|$, gilt überall, wo ihre Eingaben gelten; die Prüfung beschränkt sich darauf, ihre Anwendung an der richtigen Stelle zu bestätigen. Ein **Bahnzweig**, wie der Zustand bei der Ablösung von Teil B, ist eine Lösung aus dem Lösungsraum, den die Gleichungen zulassen; die Prüfung besteht darin, zu bestätigen, dass die Bedingungen, die er erfordert, erfüllt sind. Eine **Rekonstruktion der Beobachtungen**, wie die heutige Neigung, erfordert eine vollständige Integration durch die Geschichte des Systems; die Prüfung besteht darin, dass eine zulässige Geschichte die Beobachtungen reproduziert.

Die folgende Tabelle hat eine Zeile für jede Behauptung. Die Spalten werden der Reihe nach gelesen: die Behauptung; ihre Grundannahmen; die Zahl oder das Vorzeichen, das sie vorhersagt; und das Prüfprotokoll der Vorhersage. Die Tönung der Zeilen folgt dem Status der Behauptung, von oben nach unten: Marineblau für eine geometrische Identität, Creme für ein in dieser Arbeit berechnetes Ergebnis und Rot für ein Ergebnis, das die unter Weiterführende Arbeit aufgeführte

Integration erfordert. Die Zeilen verlaufen daher von festen Identitäten zu berechneten Ergebnissen und von dort zu Zielen, die eine vollständige Integration erfordern.

Behauptung	Grundannahmen	Quantitative Erwartung	Prüfprotokoll
Ursprung der Neigung — geometrische Identität	Lokale Ablösung; ostwärts gerichteter Vektor der Tangentialgeschwindigkeit; Breite definiert relativ zur Rotationsachse im Moment der Ablösung	$i_0 = \lvert\lambda\rvert$	Messung der Schwerpunktvektoren Ende der Abtrennungs Bestätigung, dass kei nennenswerte Nord–S Geschwindigkeitskom und kein die Bahnebe drehendes Drehmome vorliegen
Die Anfangsellipse — Zweikörpermechanik	Isoliertes Zweikörpersystem; verschwindende Radialgeschwindigkeit, $v_r = 0$; Geschwindigkeitsverhältnis im Bereich $0 < B < 2$	Geschlossene Lösung der Gleichungen (6)–(7)	Direkter Vergleich mit kurzen Bahnintegratio Neuberechnung, falls Abtrennung Geschwir hinzukam oder im Fel abgeplatteten Erde
Anfängliches Zurückweichen — berechnet (§B.2)	Im Voraus definierte Bedingungen des Ablösezustands und Modell der Gezeitenrheologie	$\langle \dot{a} \rangle > 0$	Mittelung der Gezeitenleistung aus Gezeitensystemen, in Erde und im Mond
Überleben — Roche-Test bestanden (§B.2); Verformungsprüfung offen	Dichte, Festigkeit und thermischer Zustand im Einklang mit der Aufbauphase	Der Körper übersteht die ersten Perigäumsdurchgänge ohne Zerfall	Abschätzung von Verformung, Erwärmu Massenverlust unter d Bedingungen des Auf (Papers 2 und 3)
Die heutige Neigung — erfordert Integration	Gemeinsame Entwicklung des Achsensystems, Übergänge der Laplace-Ebene, Cassini-Zustände und eine sich zeitlich ändernde Dissipationsfunktion	Etwa 5.145° gegen die Ekliptik, zusammen mit der heutigen Exzentrizität	Vollständige vektoriell thermisch-orbitale Inte (Weiterführende Arbe

Behauptung	Grundannahmen	Quantitative Erwartung	Prüfprotokoll
Entfernung und Uhr — erfordern Integration	Ein Abtrennungsdatum und eine zeitabhängige Dissipationsfunktion, die miteinander im Einklang stehen	Etwa 384,400 km und eine Rückzugsrate von etwa 3.8 cm/yr heute	Gemeinsame Anpass die Daten und die Zeitrandbedingungen
Geographische Verknüpfung — erfordert eine unabhängige Rekonstruktion	Rekonstruktion der alten Breite des Massenschwerpunkts	Eine unabhängige Breite, einschließlich eines Unsicherheitsbereichs	Struktur- und Rotationsrekonstrukti Herkunftsorts, ohne Anpassung an die Ba

In einfachen Worten, jede Behauptung und ihr Test:

- *Ursprung der Neigung.* Die kinematische Identität legt fest, dass ein Körper, der abgelöst wird, während er sich auf der Breite λ mit der Erde ostwärts dreht, in einer Bahn beginnt, die um λ gegen den damaligen Äquator geneigt ist (§A.2). Der Test ist die Geschwindigkeit des Massenschwerpunkts am Ende der Abtrennungsphase: Die Gültigkeit der Identität setzt voraus, dass diese Geschwindigkeit keine nennenswerte Nord–Süd-Komponente trägt und dass kein Drehmoment während der Abtrennung die Bahnebene verschiebt. Die Identität wird gegenüber dem alten Äquator gemessen und wird daher nicht direkt mit den heutigen 5.145° verglichen, die gegenüber der Ekliptik gemessen werden (Teil C).

- *Die Anfangsellipse.* Die Zweikörper-Bahngleichungen (6)–(7) legen Größe und Form der ersten Bahn aus Ablöseradius, Rotation und Breite fest (§B.1). Hier bedeutet $v_r = 0$, dass der Körper im Moment der Ablösung keine Geschwindigkeit direkt von der Erde weg oder auf sie zu hat, und $0 < B < 2$ ist der Bereich des Geschwindigkeitsverhältnisses B, in dem die Bahn geschlossen ist. Der Test ist eine kurze numerische Integration derselben Anfangsbedingungen, die dasselbe Perigäum liefern muss. Zusätzliche Geschwindigkeitskomponenten im Moment der Abtrennung oder das Feld einer abgeplatteten Erde erfordern einen Neuaufbau der Ellipse.

- *Anfängliches Zurückweichen.* Ab der gewählten Ablösung bewegt sich der Mond bereits von der ersten Bahn an nach außen: $\langle \dot{a} \rangle > 0$, wobei $\dot{a}$ die Änderungsrate der Bahngröße ist und die Klammern ihr Mittel über einen Umlauf bezeichnen. Der Test mittelt die Gezeitenleistung aus beiden Körpern, der in der Erde erzeugten Gezeit und der im Mond erzeugten Gezeit. Bei der gewählten Ablösung ist dieses Mittel positiv (§B.2).

- *Überleben.* Der Mond übersteht seine ersten Perigäumsdurchgänge nahe der Erde. Die gewählte Ablösung liegt etwa 7,200 km außerhalb der starren Roche-Grenze von 10,314 km (§B.2), und der Körper ist im Moment der Ablösung starr und rund (Paper 2, *Der LEF-Mechanismus im Prinzip*, §B.7). Die verbleibende Prüfung ist, dass die Kombination von Dichte, Festigkeit und Temperatur, die den Körper durch Verformung, Erwärmung und Massenverlust

hindurch ganz hält, eine Kombination ist, die der Aufbau von Paper 2 und Paper 3 (*Der LEF-Mechanismus in der Praxis*) erzeugt.

- *Die heutige Neigung.* Die 22.5° der Ablösung werden zu den heutigen 5.145° gegenüber der Ekliptik. Das reduzierte Gesetz von §D.1 reproduziert bereits 5.145° bei der heutigen Entfernung ab der gewählten Ablösung; der vollständige Test ist eine vektorielle Integration durch die Laplace- und Cassini-Übergänge, mit zeitabhängiger Dissipation (Weiterführende Arbeit, Punkt 1). Die Integration muss die heutige Neigung und die heutige Exzentrizität zusammen reproduzieren.

- *Entfernung und Uhr.* Der Mond erreicht etwa 384,400 km in der Zeit, die ihm seit der Ablösung zur Verfügung stand, und weicht heute um etwa 3.8 cm/yr zurück. Der Uhrentest von §D.3 zeigt, dass ein einziger konstanter Dissipationswert die beiden Bedingungen nicht zugleich erfüllt; eine gleichzeitige Lösung erfordert eine sich mit der Zeit ändernde Dissipationsgeschichte. Der Test ist eine gemeinsame Anpassung von Entfernung, Rate und Zeit, die die heutige Entfernung innerhalb des zulässigen Alters erreichen muss, mit einer Dissipationsgeschichte, die die Erde gehabt haben kann.

- *Geographische Verknüpfung.* Die Behauptung ist, dass sich die Ablösebreite einem Ort auf der Erdoberfläche zuordnen lässt. Sie wird durch eine isolierte Struktur- und Rotationsrekonstruktion der alten Breite des Massenschwerpunkts geprüft, ohne Anpassung an die Bahnparameter. Die Identität $i_0 = |\lambda|$ der ersten Zeile (Gleichung (3) in §A.2) hängt nicht von dieser Rekonstruktion ab, weil sie nicht davon abhängt, wo der Ort lag.

Die moderne Koordinate 25° Nord, 165° Ost, in Paper 3 vorgeschlagen, ist keine direkte Messung der alten Ablösebreite. Die Arbeit verwendet $\lambda = 22.5^\circ$, die Breite des Zentrums der Kontaktfläche des Mondes, als maßgeblichen Bahnparameter. Das Modell unterscheidet drei Orte in der Birnengestalt (Paper 3). **Die Basis der Birne** stand nahe Kiritimati, 1.9°N 157.5°W, etwa auf dem damaligen Äquator. **Die Rückseite der Birne** ist durch die Koordinate 25°N 165°E bestimmt. **Die Breite der Ablösung**, 22.5°, ist die Breite des Zentrums der Kontaktfläche von etwa 3,000 km Durchmesser, auf der der Mond an der Spitze der Birne saß; dieser Wert ist in der ganzen Arbeit fest. 25° ist nur ein Sensitivitätsfall: Das reduzierte Gesetz von §D.1 ergibt daraus 5.788°, gegenüber 5.145° aus 22.5°.

Die Ausdehnung der Kontaktfläche ist kein Freiheitsgrad, um die Breite des Massenschwerpunkts zur Anpassung der Bahn zu verschieben, und das Verschwinden einer lokalen Schwerestörung ist kein Beweis dafür, dass alle dynamische Information über die Anfangsbedingungen gelöscht ist. Anders gesagt: Die Größe der Kontaktfläche erlaubt nicht, die Breite innerhalb von ihr zu verschieben, bis die Bahn passt; die Breite ist durch den Ort bestimmt, an dem der Massenschwerpunkt des Mondes lag. Die Rekonstruktion eines bestimmten Herkunftsorts ist etwas anderes als die Einschränkung von Familien von Anfangsbahnen: Die erste fragt, von welchem Ort der Erdoberfläche der Mond aufbrach; die zweite fragt, welche Zustände bei der Ablösung zur heutigen Bahn führen. Die zweite ist eine eigenständige dynamische Randbedingung und kann ohne die erste beantwortet werden.

Karte des Beitrags und des Vorwissens

Die Karte trennt die Grundlagen der Standardmechanik und die in der Literatur bekannten Mechanismen, die die Arbeit so übernimmt, wie sie sind, von dem, was das Modell hinzufügt. Die Tabelle wird Zeile für Zeile gelesen: Die erste Spalte nennt einen Bestandteil der Argumentation, die zweite gibt an, ob es sich um Vorwissen, eine Anwendung davon oder den Beitrag des Modells handelt.

Bestandteil der Argumentation	Status im Modell
$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, Keplersche Bahnelemente und Drehimpulserhaltung	Klassische Standardmechanik; die Herleitung wird hier explizit angewendet
Änderung der Bahnneigung durch Gezeiten, Resonanzen und Begegnungen	Etablierte Physik und Mechanismen, in der Literatur untersucht [S2–S8]
Ursprung der Anfangsneigung aus einer Ablösung auf von null verschiedener Breite	Kinematische Anwendung; kein Prioritätsanspruch für die mathematische Identität selbst
Verknüpfung der Ablösebreite mit den Ablösezweigen und der Drehimpulsbilanz von Paper 2 sowie mit den Grenzen des Aufbaus von Paper 3	Der originäre Beitrag des Modells in dieser Arbeit; die Ausgangsbahn ist durch den Aufbau festgelegt, ohne freie Anpassung
Der vollständige Übergang vom Aufbau zum heutigen Mond	Das Ergebnis der Serie als Ganzes; die vollständige gekoppelte Integration ist unter Weiterführende Arbeit aufgeführt

Die Standardbestandteile. Die ersten drei Zeilen beruhen vollständig auf der anerkannten Physik: dem Bahndrehimpuls pro Masseneinheit $\mathbf{h}$ (dem Kreuzprodukt von Position und Geschwindigkeit), den Keplerschen Bahnelementen, die eine Bahn beschreiben, und den bekannten Wegen, auf denen Gezeiten und gravitative Begegnungen eine Bahnebene drehen.

Der Beitrag des Modells. Die vierte Zeile bestimmt, was das Modell hinzufügt. Das Modell wählt die Ausgangsbahn nicht, um sie an heutige Daten anzupassen: Die Ablösebreite ist an die in Paper 2 berechneten Zustände bei der Ablösung und die Drehimpulsbilanz sowie an die in Paper 3 festgelegten Grenzen des Aufbaus gebunden; so ist die Ausgangsbahn durch den Aufbau festgelegt und nicht zur Anpassung gewählt. Die letzte Zeile ist das Ziel der Serie als Ganzes.

Schlussfolgerungen

Die Arbeit gelangt zu sechs Schlussfolgerungen. Die ersten drei folgen unmittelbar aus dem Zustand bei der Ablösung und stehen im Modell fest; die letzten drei geben an, was die reduzierten

Rechnungen zeigen und was von der vollständigen Integration verlangt wird.

1. **Geometrischer Ursprung der Anfangsneigung.** Eine lokale Ablösung mit ostwärts gerichteter Tangentialgeschwindigkeit ergibt $i_0 = |\lambda|$ relativ zum Äquator im Moment der Ablösung. Dies ist ein geometrischer Ursprung der Anfangsneigung im LEF-Modell. Ein Körper, der von einem Punkt außerhalb des Äquators aufbricht und sich dabei mit der Eigenrotation der Erde ostwärts bewegt, bewegt sich in einer Ebene, die durch das Erdzentrum und durch den Abtrennungspunkt geht; diese Ebene ist gegen den Äquator um einen Winkel geneigt, der der Breite dieses Punktes gleicht.

2. **Ablöseradius und Korotationslinie.** Dieselbe Geometrie bestimmt den Ablöseradius: Außerhalb des Äquators ist die Korotationslinie, auf der die Bahn kreisförmig wäre, nach außen verschoben und liegt bei $r_c \cos^{-2/3} \lambda$; bei einem 5.77-Stunden-Tag und $\lambda = 22.5^\circ$ beträgt sie 17,287 km. Die Trennung des Mondes beginnt, wenn sein Massenschwerpunkt diese Linie erreicht, und die Ablösung erfolgt etwa 210 km jenseits davon, bei $r_0 = 17,496$ km, wenn etwas mehr als die Hälfte des Körpers die Linie überschritten hat; in dieser Entfernung treffen die reduzierten Neigungs- und Exzentrizitätstests von Paper 3 (§C.5a) zusammen. Der Korotationsradius r_c (16,399 km) ist der Ort, an dem ein Körper auf dem Äquator, der sich mit der Erde dreht, bereits die Geschwindigkeit einer Kreisbahn hat. Außerhalb des Äquators ist der Körper der Rotationsachse näher und bewegt sich daher langsamer; er erreicht die Kreisgeschwindigkeit etwas weiter außen, um den Faktor $\cos^{-2/3} \lambda$, der bei 22.5° 1.0542 beträgt.

3. **Die Anfangsbahn.** In dieser Entfernung abgetrennt, tritt der Mond in eine nahezu kreisförmige Bahn ein ($e_0 \simeq 0.037$, der Ablösepunkt ist ihr Perigäum), die Gezeit drückt ihn vom ersten Moment an nach außen, und er liegt etwa 7,200 km außerhalb der starren Roche-Grenze. Die starre Roche-Grenze, 10,314 km, ist die Entfernung, innerhalb derer die Gezeit der Erde einen starren Körper von der Dichte des Mondes zerreißen würde.

4. **Das reduzierte Tangensgesetz.** Die Lösung des reduzierten Abklinggesetzes ist ein $\tan i$-Gesetz. Das Gesetz legt die Empfindlichkeit gegenüber den Ablösebedingungen offen und hebt die Abhängigkeit des vollständigen Systems von Rheologie und Abkühlung nicht auf. Ab dem Zustand bei der Ablösung ergibt es 5.145° bei der heutigen Entfernung, den beobachteten Wert (§D.1). Die Übereinstimmung ist das Ergebnis einer einzigen reduzierten Gleichung, und die vollständige vektorielle Integration ist erforderlich, um sie zu vervollständigen.

5. **Der Uhrentest.** Eine Gezeitenrechnung mit konstanter Dissipation, die sich der heutigen Rückzugsrate nähert, reproduziert für sich genommen nicht die seit der Ablösung verstrichene Zeit. Mit $Q_\oplus = 12$ ergibt sich die heutige Rate zu etwa 3.70 cm/yr, aber die heutige Entfernung wird bereits in etwa 1.60 Milliarden Jahren erreicht (§D.3); die Dissipation in der Erde muss sich mit der Zeit verändert haben. Erforderlich ist eine gemeinsame Anpassung von vier Variablen: Entfernung, Zeit, Exzentrizität und Neigung.

6. **Ein quantitatives Programm.** Die Arbeit definiert den Übergang von der Aufbauphase zur Bahnphase als quantitatives Programm, in dem alle Eingaben benannt sind. Die vollständige

thermisch-orbitale Rekonstruktion ist der erste Punkt der Weiterführenden Arbeit.

Was wir nun in der Hand haben, ist ein Ausgangspunkt der Bahn, der unmittelbar aus dem Aufbau abgeleitet ist — $a_0 \simeq 18,200$ km, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$ — und eine Liste der Rechnungen und Tests, die von ihm zum heutigen Erde-Mond-System führen.

APPENDIX A

Formeln zur Reproduktion des Gezeitentests

Dieser Anhang gibt die Formel hinter der Spalte „Anfänglicher Gezeitenbeitrag der Erde“ der Tabelle in §B.2 an sowie einen kurzen Code, der die Zahlen der Teile B und D reproduziert. Die Formel bestimmt die Richtung, in der die Gezeitenaufwölbung der Erde Energie und Drehimpuls überträgt, und beantwortet eine einfache Frage: Drückt die in der Erde erzeugte Gezeit den Mond nach außen oder zieht sie ihn nach innen?

Das Vorzeichenkriterium. Im Rahmen der konstanten Zeitverzögerung (Constant Time Lag) ist der Beitrag der Gezeit im Mutterkörper zu a positiv, und er treibt ein Zurückweichen der Bahn an, wenn [S4; Anwendung und Rechnung hier]:

$$\frac{\omega \cos i}{n} > \frac{f_1\left(e\right)}{\left(1-e^2\right)^{3/2} f_2\left(e\right)}, \qquad n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}.$$

„Konstante Zeitverzögerung“ bedeutet, dass die Antwort der Gezeitenaufwölbung der Erde auf den Zug des Mondes um eine kleine, feste Zeitspanne verzögert ist; während dieser Verzögerung trägt die sich drehende Erde die Aufwölbung weiter, vor den Mond oder hinter ihn. Die Symbole sind: ω die Eigenrotationsrate der Erde; i die Neigung der Bahn gegen den Äquator, sodass $\omega \cos i$ die Projektion der Rotation ist, die in der Bahnebene wirkt; n die mittlere Bewegung, die mittlere Winkelgeschwindigkeit des Mondes auf seiner Bahn, die nach dem dritten Keplerschen Gesetz aus der großen Halbachse a und $K = G\left(M_\oplus + m\right)$ folgt; und e die Exzentrizität. Die linke Seite vergleicht daher die Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation in der Bahnebene mit der mittleren Winkelgeschwindigkeit des Mondes. In Worten: Die Gezeit der Erde drückt den Mond nach außen, wenn sich die Erde schneller dreht, als der Mond umläuft, mit einem Vorsprung, den die Exzentrizität auf der rechten Seite bestimmt.

Für eine Kreisbahn, $e = 0$, ist die rechte Seite gleich 1, und die Bedingung reduziert sich auf $\omega \cos i > n$: Die Aufwölbung läuft dem Mond voraus und zieht ihn nach vorn, wie bei einem Satelliten jenseits der Korotationslinie. In einer exzentrischen Bahn bewegt sich der Mond nahe dem Perigäum schneller als im Mittel, wo die Entfernung am kleinsten und die Gezeit am stärksten ist; die rechte Seite übersteigt dann 1, und die Erde muss sich entsprechend schneller drehen, damit die Nettowirkung nach außen gerichtet ist. Die beiden Exzentrizitätsfunktionen messen dies:

$$f_1(e) = 1 + \frac{31}{2}e^2 + \frac{255}{8}e^4 + \frac{185}{16}e^6 + \frac{25}{64}e^8, \qquad f_2(e) = 1 + \frac{15}{2}e^2 + \frac{45}{8}e^4 + \frac{5}{16}e^6.$$

Beide sind für einen Kreis gleich 1 und wachsen mit e. Auf die Zeilen von §B.2 angewendet, ergibt der Test $0.7526 < 1.1962$ für eine Ablösung auf der äquatorialen Linie (die Bahn schrumpft), Gleichheit auf der Korotationslinie $x = 1.0542$ (die Gezeit ist neutral), $1.0769 > 1.0128$ bei der gewählten Ablösung $x = 1.0669$, etwa 210 km jenseits der Linie (die Bahn erweitert sich vom ersten Moment an; eine frühere Fassung, mit Ablösung etwa 100 km jenseits der Linie bei $x = 1.0603$, ergab $1.0357 > 1.0029$), und $1.1660 > 1.0532$ bei $x = 1.08$ (die Bahn erweitert sich). Auf der Korotationslinie ist die Gleichheit konstruktionsbedingt exakt: Der Kreisbahnradius von Gleichung (7a) ist der Radius, bei dem $\omega \cos\lambda = n$.

Unabhängige Verifikation. Die Polynome sind nicht für alle Dissipationsgesetze universell. Um die mathematische Verifikation von einer Materialannahme zu trennen, wurde das Vorzeichen der Gezeitenleistung zusätzlich durch direkte Integration der tangentialen und radialen Kraftkomponenten über einen vollen Umlauf im selben Modell berechnet. Die Rechnung schließt weder eine Gezeit im Mond noch ein Drehmoment der Sonne noch eine aktive Verbindung ein. Das Vorzeichen der Wirkung ist damit unabhängig von der Reihenentwicklung bestätigt; was eine Annahme bleibt, ist das Modell der konstanten Zeitverzögerung selbst.

Im Folgenden steht ein kurzer Code in Python zur Reproduktion der Ellipsen, des Gezeitenvorzeichens und der Veranschaulichung der Neigung aus den gekoppelten Anfangsbedingungen von Paper 2. Er wird nicht als Integrator über 4.5 Milliarden Jahre vorgestellt.

```
from math import pi, sin, cos, tan, atan, sqrt, radians, degrees
G, M, m = 6.674e-11, 5.972e24, 7.35e22
K = G * (M + m)
lat = radians(22.5)
# r0 [km], Earth day at release [h]: coupled outputs of Paper 2
cases = [(16398.5, 5.77),   # on the equatorial line: release at apogee
         (17287.3, 5.77),   # corotation line: circular, tide neutral
         (17496.3, 5.77),   # adopted: about 210 km beyond the line
         (17710.4, 5.77)]   # 8
for r_km, day_h in cases:
    r = 1000 * r_km
    omega = 2*pi/(3600*day_h)
    B = omega**2*r**3*cos(lat)**2/K
    a, e = r/(2-B), abs(1-B)
    n = sqrt(K/a**3)
    f1 = 1 + 15.5*e**2 + 31.875*e**4 + 11.5625*e**6 + .390625*e**8
    f2 = 1 + 7.5*e**2 + 5.625*e**4 + .3125*e**6
    lhs = omega*cos(lat)/n
    rhs = f1/((1-e**2)**1.5*f2)
    toy_i = degrees(atan(tan(lat)*sqrt(a/384400e3)))
    print(a/1000, e, a*(1-e)/1000, lhs, rhs, toy_i)
```

Der Code setzt die Bahngleichungen und den Gezeitentest der Arbeit Schritt für Schritt um, ausgehend von den gekoppelten Anfangsbedingungen von Paper 2, für eine Ablösebreite von 22.5° und einen 5.77-Stunden-Tag im Moment der Ablösung. Er prüft vier Ablöseradien: auf der äquatorialen Korotationslinie (16,398.5 km); auf der Korotationslinie für 22.5° (17,287.3 km; eine frühere Fassung ergab 17,286.9 km, ein Wert, der ein Residuum $e \approx 8 \times 10^{-5}$ hinterlässt); bei der gewählten Ablösung, etwa 210 km jenseits dieser Linie (17,496.3 km; eine frühere Fassung verwendete 17,387.3 km, etwa 100 km jenseits davon); und bei einer Verschiebung um 8% jenseits der äquatorialen Linie (17,710.4 km). Für jeden Fall berechnet der Code den Geschwindigkeitsparameter B von Gleichung (6), also das quadrierte Verhältnis der von der Rotation mitgeführten Geschwindigkeit zur Geschwindigkeit einer Kreisbahn in derselben Entfernung; dann die große Halbachse a und die Exzentrizität e nach Gleichung (7); die mittlere Bewegung n; die Exzentrizitätsfunktionen von Gleichung (15), als Dezimalzahlen geschrieben (15.5 ist 31/2, 31.875 ist 255/8, 11.5625 ist 185/16, 0.390625 ist 25/64, 7.5 ist 15/2, 5.625 ist 45/8, 0.3125 ist 5/16); und die beiden Seiten von Gleichung (14). Die letzte Zeile wendet das reduzierte Tangensgesetz von Gleichung (11) mit $\epsilon = 0$ von a bis zur heutigen Entfernung, 384,400 km, an. Jede Ausgabezeile nennt a in km, e, das Perigäum in km, die beiden Seiten des Gezeitentests und den Endwinkel. Das Ausführen des Codes reproduziert genau die Zeilen von §B.2 (14,304 km, 0.1464, 12,209 km; 17,287 km, 0, 17,287 km; 18,163 km, 0.0367, 17,496 km; 19,151 km, 0.0752, 17,710 km), den Gezeitentest $1.0769 > 1.0128$ bei der gewählten Ablösung und die Winkel 5.145° und 5.282° von §D.1.

APPENDIX B

Umfang der Verifikation und Verfügbarkeit

Dieser Anhang legt fest, was geprüft wurde, auf welche Weise und was die Prüfungen nicht abdecken, sodass der Leser beurteilen kann, in welchem Maß jede Zahl der Arbeit verifiziert ist.

Methodik der numerischen Verifikation. Die Originaldatei wurde vollständig gelesen, und auch die Algebra der Abklinggleichung wurde gegen die Originalseite geprüft. Die Struktur- und Rotationszweige in der Tabelle wurden aus den Rechnungen von Paper 2 übernommen, und ihre Umrechnung in Keplersche Bahnelemente wurde erneut geprüft. Im Rahmen der Prüfung von Paper 2 wurde eine unabhängige Newtonsche Integration der Referenzbahn über einen vollen Umlauf durchgeführt, die den Perigäumsradius und die Rückkehr zum Ausgangspunkt reproduzierte, mit einem verbleibenden relativen Positionsfehler von etwa 1.6×10^{-10}. Das heißt: Nach einem vollen Umlauf kehrte der integrierte Körper bis auf weniger als ein Milliardstel seiner Entfernung zu seinem Ausgangspunkt zurück. Diese Genauigkeit bestätigt, dass die aus den Gleichungen (6)–(7) abgeleitete Bahn die Bahn ist, die die Newtonsche Gravitation hervorbringt.

Grenzen der Prüfung. Die Verifikation ist auf die Monopolkinematik beschränkt, in der beide Körper als Punktmassen behandelt werden. Sie bestätigt die Bahnalgebra und prüft weder die

Realität der Verbindung noch die Gültigkeit der Rheologie; die physikalischen Annahmen sind die in Teil E ausdrücklich festgelegten.

Quellen und Code. Die Namen der Quellen und ihre Links wurden geprüft, und die ihnen zugeschriebenen Aussagen wurden auf Inhalte beschränkt, die in den Quellseiten und ihren Zusammenfassungen zugänglich sind; eine Prüfung jeder zitierten Arbeit Gleichung für Gleichung wird nicht beansprucht. Das Dokument enthält den Code für die Folgerechnungen. Die vollständigen Strukturlösungen sind im Zusatzmaterial von Paper 2 enthalten; eine vollständige gekoppelte thermisch-orbitale Integration ist nicht enthalten und wird nicht so berichtet, als wäre sie durchgeführt worden.

Weiterführende Arbeit — Ansatzpunkte für die Forschung

Die Rechnungen dieser Arbeit legen den Ausgangspunkt fest; die folgenden Punkte sind die Rechnungen, die ihn weiterführen werden. Jeder Punkt nennt die feste Eingabe, die die vorliegende Arbeit liefert, und das Ergebnis, das die Rechnung liefern muss.

1. **Gekoppelte thermisch-orbitale Integration ab dem Zustand bei der Ablösung. Feste Eingabe:** die Anfangsbedingungen des Zustands bei der Ablösung von Teil B — Ablösung bei $r_0 = 17,496$ km als Perigäum, $a_0 \simeq 18,200$ km, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$, ein 5.77-Stunden-Tag und J_2, darauf kalibriert gemäß $J_{2,\,now}\,(\,\omega/\omega_{now}\,)^{\,2}$. Hier misst J_2 den Äquatorwulst der Erde; in einem fluiden Körper wächst der Wulst mit dem Quadrat der Rotationsrate, daher die Kalibrierung. **Erforderliche Rechnung:** eine Integration durch den Übergang der Laplace-Ebene, durch den Cassini-Zustand und mit zeitabhängiger Dissipation in beiden Körpern, wie sie bestehende säkulare Integratoren durchführen. Der Übergang der Laplace-Ebene ist die Entfernung, bei der die Ebene, um die die Bahn präzediert, von der Äquatorebene der Erde, die im nahen Bereich bestimmt, zur Ekliptik wechselt, die im fernen Bereich bestimmt (§C.1). Der Cassini-Zustand ist die stabile Anordnung, in der die Rotationsachse des Mondes, die Normale seiner Bahn und die Normale der Ekliptik sich gemeinsam drehen (§C.3). Ein säkularer Integrator verfolgt die langsame, über einen Umlauf gemittelte Entwicklung der Bahn über Milliarden von Jahren. **Ergebnis:** die Vorhersage der heutigen Neigung.

2. **Die Dissipationsgeschichte der Erde. Randbedingung:** Kein konstantes Q passt zugleich zur heutigen Rate und zum Alter (§D.3). Q misst, wie wenig der Gezeitenenergie die Erde in jedem Zyklus dissipiert: Ein niedriges Q bedeutet starke Dissipation und schnelles Zurückweichen. **Erforderliche Rechnung:** Ozeanresonanzmodelle der frühen Erde, initialisiert mit dem 5.77-Stunden-Tag im Moment der Ablösung (und nicht mit dem 6.4-Stunden-Tag des früheren Stadiums der Birne allein). Eine Resonanz eines Ozeanbeckens tritt auf, wenn sich die natürliche Schwappperiode im Becken der Gezeitenperiode nähert; die Dissipation steigt dann stark an, und sie ändert sich, während sich der Tag verlängert und die Kontinente wandern [S8]. **Ergebnis:** die Ratenfunktion, die die Integration benötigt.

3. **Das Achsensystem Erde–Mond.** Der Winkel von etwa 3.8° zwischen dem Rotationsvektor der Erde und dem Vektor des Gesamtdrehimpulses im Moment der Ablösung (§A.3) gehört zum Achsensystem Erde–Mond, einer künftigen Arbeit außerhalb der Grenzen dieser Serie, und hier wird darüber keine Aussage gemacht.

4. **Der Schalter des Magmaozeans. Randbedingung:** Das Überleben der Neigung hängt davon ab, ob der Magmaozean des Mondes erstarrt war, bevor der Mond 20 Erdradien erreichte; die Randbedingungen dafür aus den Modellen von [S6] und [S7] werden in §D.2 erörtert. Der Magmaozean ist die geschmolzene äußere Schicht des jungen Mondes; solange er flüssig ist, dissipiert der Mond Gezeitenenergie stark, und die Neigung wird schneller gedämpft. **Erforderliche Rechnung:** ein asymmetrisches thermisches Modell eines Mondes mit einseitigem Deckel — dick auf der Rückseite und dünn auf der Vorderseite, deren Maria zur Zeit der Abtrennung noch heiß waren (Paper 3). Ein Deckel ungleicher Dicke kühlt mit einer anderen Rate ab als die gleichförmige Schale, die die veröffentlichten Modelle annehmen. **Ergebnis:** die Erstarrungszeit, also der Moment, in dem der Schalter wirkt, für diesen Körper und nicht für einen symmetrischen.

5. **Die fossile Figur. Randbedingung:** Ein Körper, der Rundung nach außen, Abplattung und Rundung nach innen durchlief, während er als abgeplattete Kugel auf der Spitze der Birne saß, trägt seine Figur aus diesem Stadium, nicht aus einer späteren gebundenen Rotation. Im LEF-Modell fanden Abplattung und Rundung des Mondkörpers statt, während er noch angeheftet war (Paper 7, *Die Pole*). Die fossile Figur ist die leichte Abweichung der Mondgestalt von einer Kugel, die seine starre äußere Schale aus einer früheren Zeit bewahrt hat; die Gestalt vom Grad 2 ist der großräumigste Anteil dieser Abweichung, ihre Gesamtstreckung und -abplattung, wie im Schwerefeld gemessen. **Erforderliche Rechnung:** die Herleitung der Beziehung zwischen der Geometrie der abgeplatteten Kugel auf der Spitze der Birne (Paper 3) und der heutigen Gestalt vom Grad 2, eine noch nicht durchgeführte Rechnung. **Ergebnis:** eine Prüfung, ob die von der Phase der Verbindung hinterlassene Gestalt der heutigen entspricht.

Verfügbarkeit des Codes

Das Reproduktionspaket. Alle numerischen Ergebnisse der Arbeit werden vollständig von den Skripten des LEF-Reproduktionspakets (Python 3, numpy, scipy) reproduziert, das die Werte jedes Abschnitts aus den im Text festgelegten Eingaben ausgibt.

Archivierung und Zugang. Das Paket ist diesem Preprint als Zusatzmaterial beigefügt (LEF_code_and_data.zip). Eine frühere Fassung der Serie und des Pakets ist unter doi:10.5281/zenodo.22743615 hinterlegt.

Literatur

[1] Duran, Z. (2026). *The Model*. LEF, Paper 1.

[2] Duran, Z. (2026). *LEF Mechanism in Principle — Corotation and Angular Momentum*. LEF, Paper 2. Integrated working manuscript, including the release-latitude and orbital-survival calculations.

[3] Duran, Z. (2026). *LEF Mechanism in Practice — Pressure and the Pear*. LEF, Paper 3. Integrated working manuscript; the connection and the release margin beyond corotation.

[S1] Williams, D. R. (2024). *Moon Fact Sheet*. NASA Goddard Space Flight Center, NSSDCA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html.

[S2] Pahlevan, K., & Morbidelli, A. (2015). *Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination*. Nature, 527, 492–494. Authors' copy: arXiv:1603.06515.

[S3] Ćuk, M., Lock, S. J., Stewart, S. T., & Hamilton, D. P. (2021). *Tidal Evolution of the Earth-Moon System with a High Initial Obliquity*. Authors' copy: arXiv:2107.03353.

[S4] Correia, A. C. M., Laskar, J., Farago, F., & Boué, G. (2011). *Tidal evolution of hierarchical and inclined systems*. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. DOI: 10.1007/s10569-011-9368-9. Authors' copy: arXiv:1107.0736.

[S5] Tremaine, S., Touma, J., & Namouni, F. (2009). *Satellite dynamics on the Laplace surface*. The Astronomical Journal, 137, 3706–3717. Authors' copy: arXiv:0809.0237.

[S6] Downey, B. G., Nimmo, F., & Matsuyama, I. (2023). *The thermal-orbital evolution of the Earth-Moon system with a subsurface magma ocean and fossil figure*. Icarus, 389, 115257. Authors' copy: arXiv:2209.00935.

[S7] Chen, E. M. A., & Nimmo, F. (2016). *Tidal dissipation in the lunar magma ocean and its effect on the early evolution of the Earth–Moon system*. Icarus, 275, 132–142.

[S8] Farhat, M., Auclair-Desrotour, P., Boué, G., & Laskar, J. (2022). *The resonant tidal evolution of the Earth-Moon distance*. Astronomy & Astrophysics, 665, L1.

Verwendung von KI-Werkzeugen: Der Autor verwendete KI-Assistenten (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; den KI-Suchassistenten von Google), um die Rechenskripte zu schreiben und auszuführen, die Kataloge und Karten zu analysieren, Abbildungen und Tabellen zu erstellen, die Szenarien zu diskutieren sowie für sprachliche Bearbeitung und Übersetzung. Das Modell und seine Schlussfolgerungen sind die des Autors. Der Autor hat den Inhalt geprüft und übernimmt die volle Verantwortung dafür.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com